植物学

第九章 花

生命科学学院

1 花的组成和花序

2 花的形成和发育

3 雄蕊的发育和结构

4 雌蕊的发育和结构

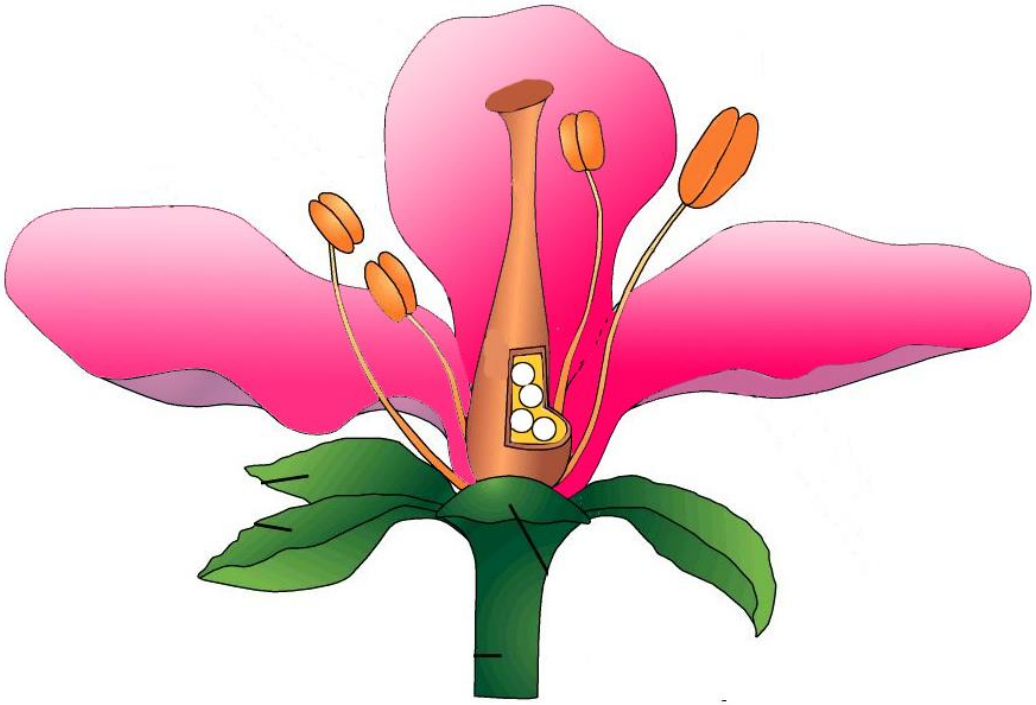
5 开花、传粉和受精

第一节 花的组成和花序

一、花的概念

花的组成：

萼片、花瓣、雄蕊和雌蕊



花的模式图



睡莲花的解剖



日本晚樱花的解剖



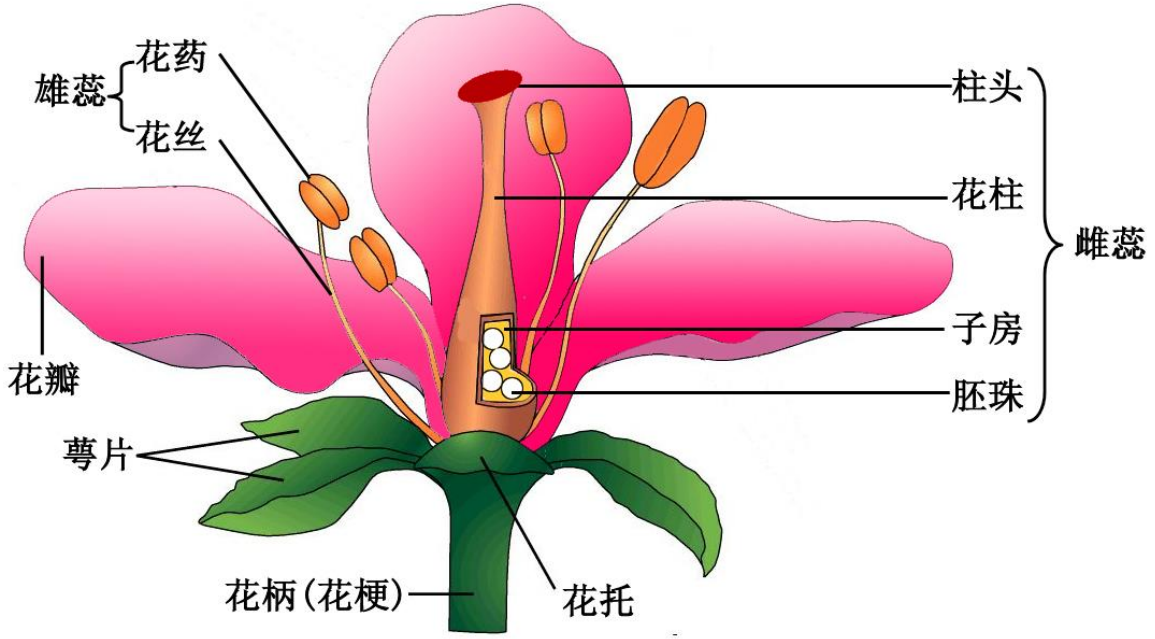


花是节间极短的、适应生殖的变态枝。

萼片、花瓣、雄蕊和雌蕊都属于器官（叶性器官）称为花器官，均为变态叶。

二、花的组成

- 完全花
- 不完全花



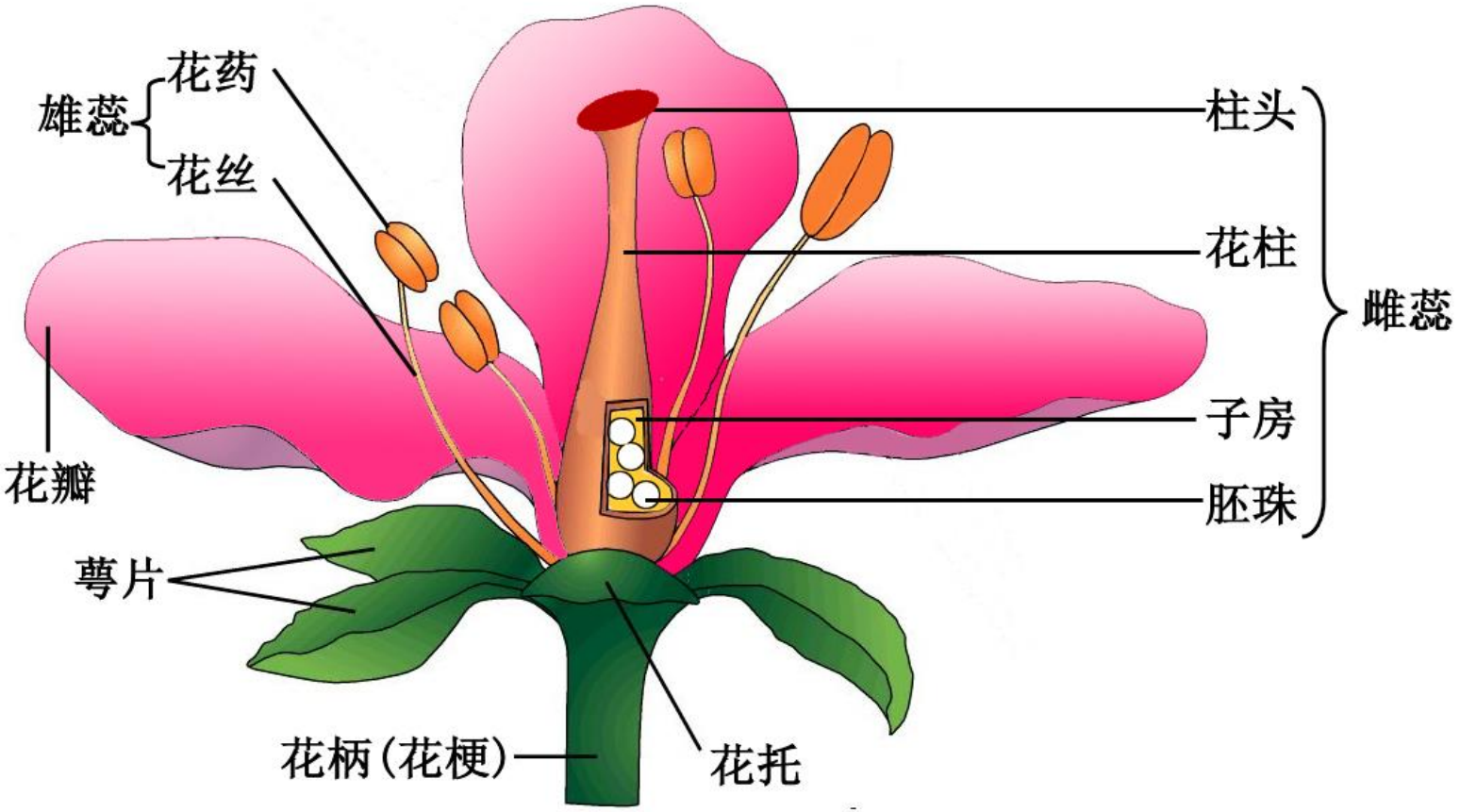
花的模式图

（一）花柄

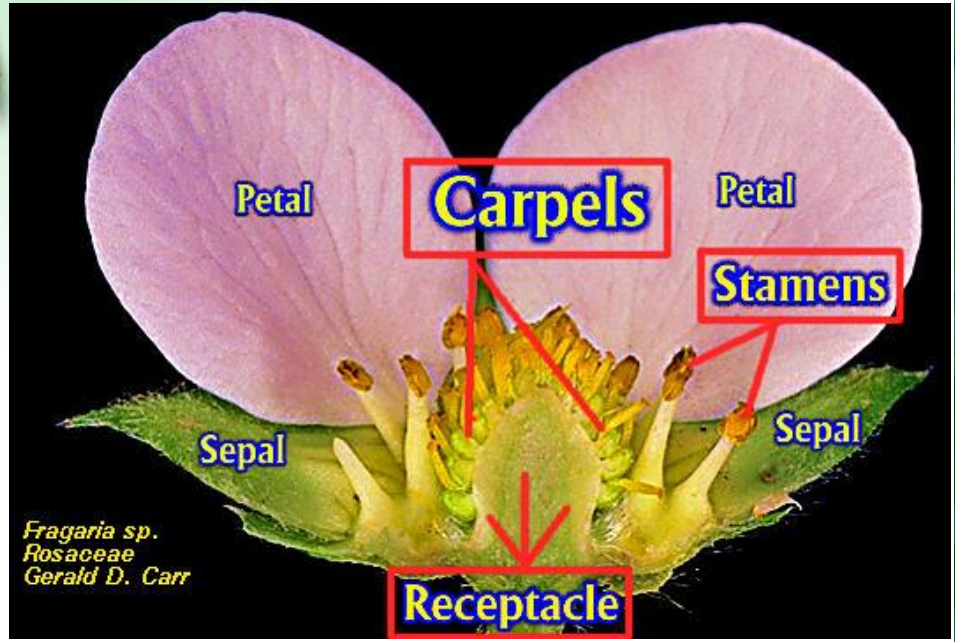
垂丝海棠



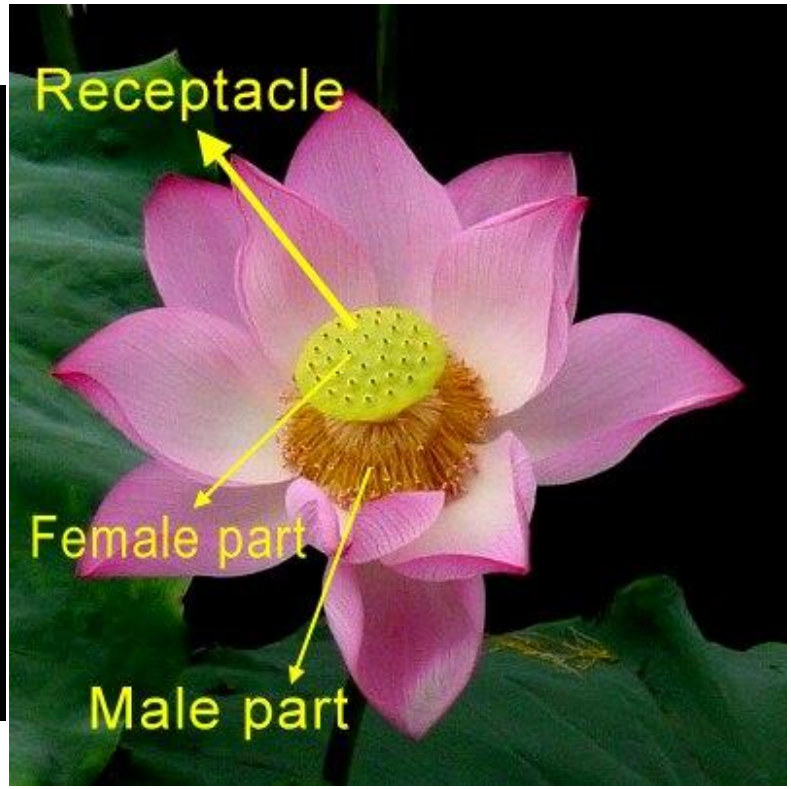
（二）花托：花柄顶端膨大的部分



草莓属植物：圆锥形花托



莲：倒圆锥形花托





玉兰属植物的柱状花托

杏花解剖，示杯状花托



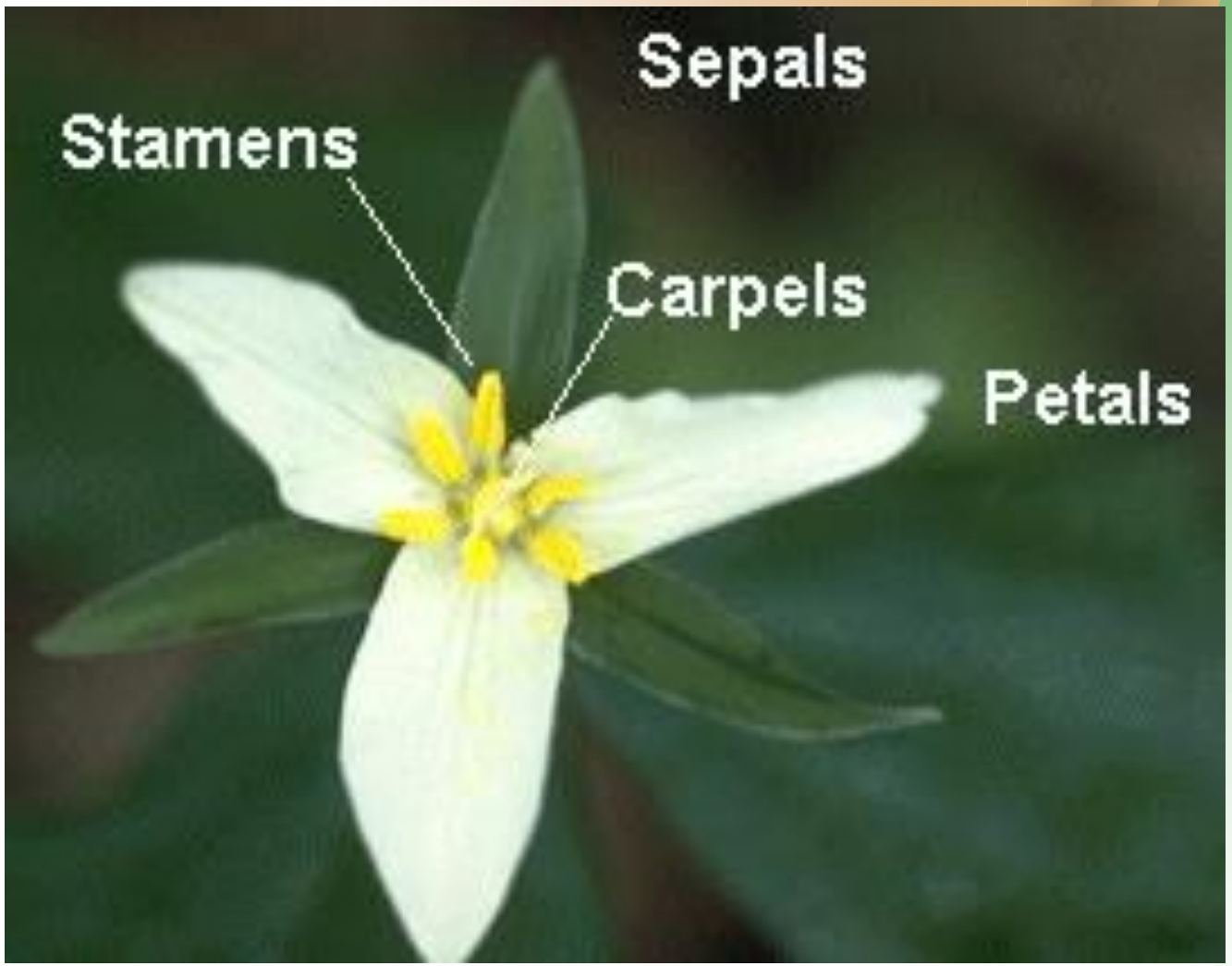


（三）花萼：位于花的最外轮，由若干萼片组成。



绿色萼片，

可以光合



有的花萼颜色鲜艳，引诱昆虫传粉



一串红

拟南芥：离萼



倒挂金钟：合萼



宿萼

番茄



柿







酸浆：宿萼

副萼：

花萼外面有一轮苞片



（四）花冠　若干花瓣组成，一轮或几轮。

单瓣月季花

（*Rosa chinensis* var. *spontanea*）





月季花（*Rosa chinensis*）



离瓣花



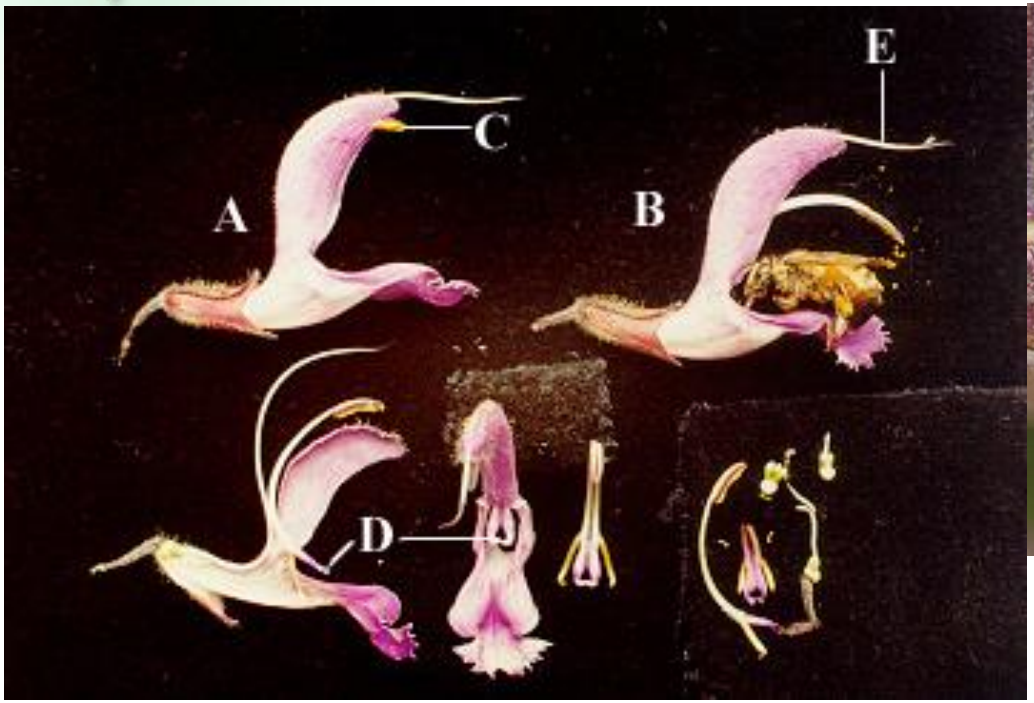
合瓣花

花冠类型

油菜 (十字花科)：十字型花冠



丹参（唇形科）：唇形花冠





木本曼佗罗（茄科）：漏斗状花冠



钟状花冠

桔梗



风铃草（桔梗科）



花冠下延成距



柳穿鱼



野凤仙花

长距彗星兰





花被：花萼与花冠的总称

双被花：

花萼与花冠齐备的花



樱花：双被花

同被花：花萼与花冠不能区分的花（如百合科）

郁金香（*Tulipa gesneriana*）



野百合（*Lilium brownii*）



单被花：缺少花萼或花冠

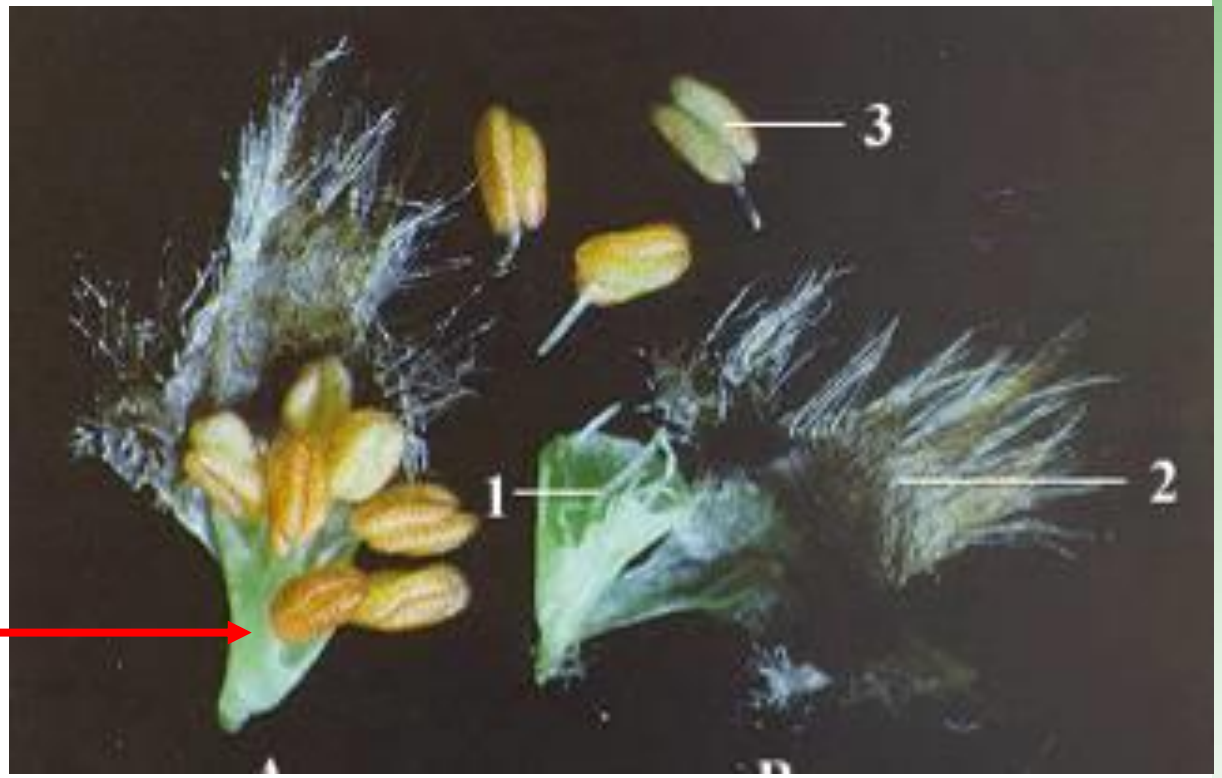
荞麦：缺花萼



榆：缺花冠



无被花：没有花萼和花冠

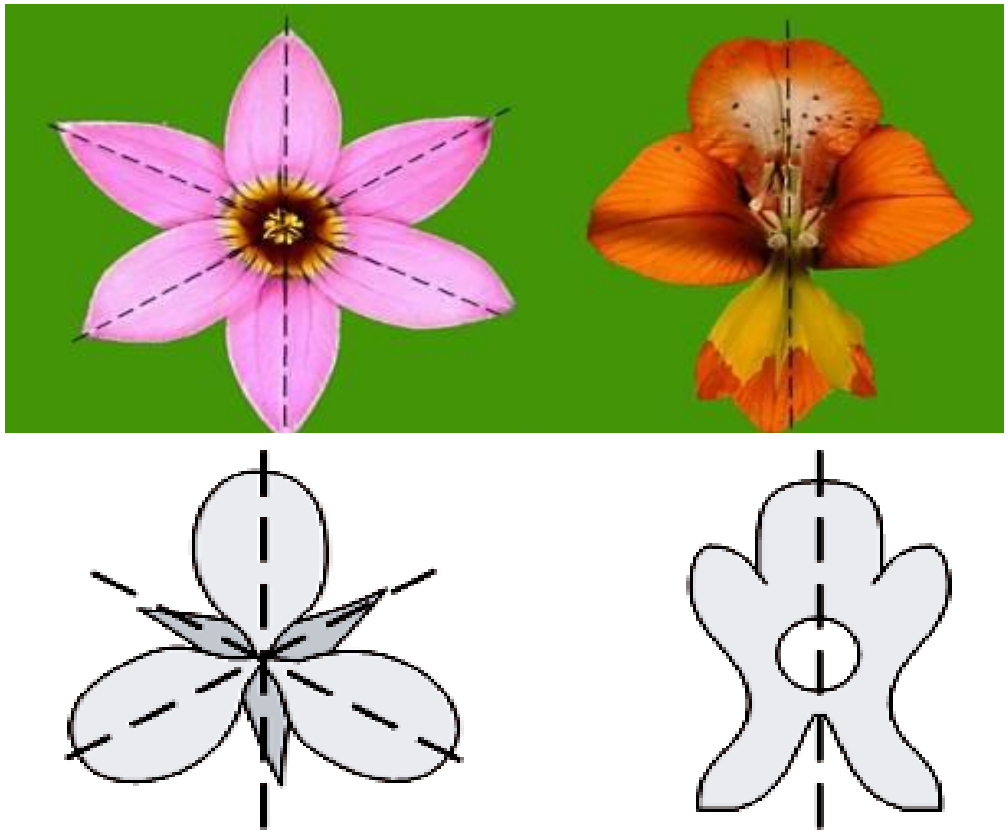


响叶杨

苞片

整齐花： 辐射对称

不整齐花： 两侧对称





整齐花



不整齐花

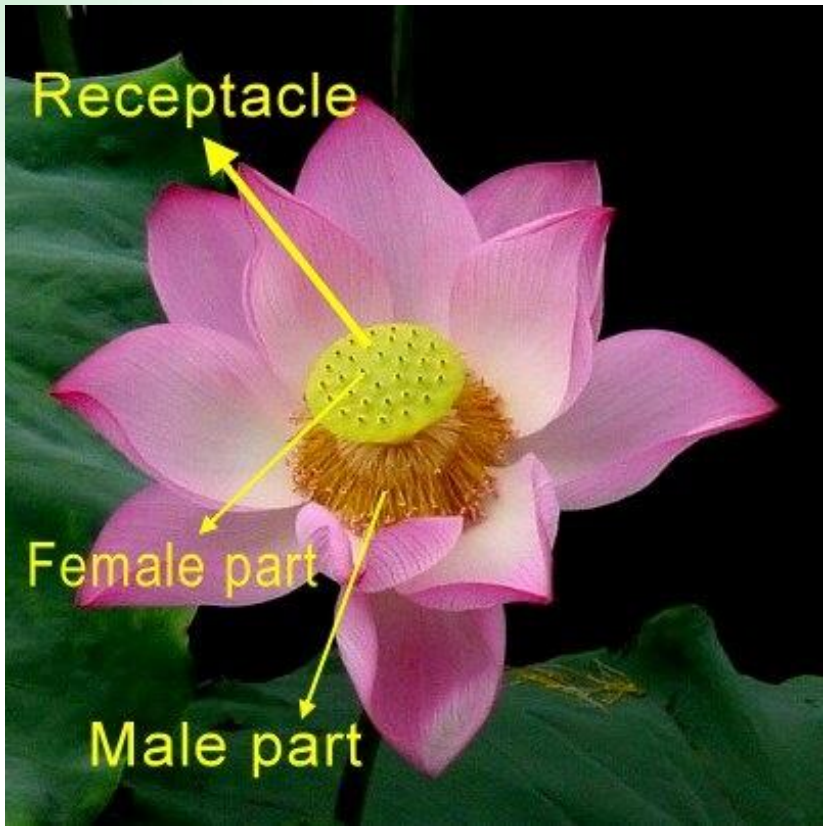
（五）雄蕊群　一朵花所有雄蕊的总称；

雄蕊包括花药和花丝两部分。



1. 雄蕊的数目

莲（*Nelumbo nucifera*）



多而无定数

稻（*Oryza sativa*）



少而定数

2. 雄蕊群的类型

二强雄蕊：

雄蕊4枚，2长2短

金鱼草（玄参科）





四强雄蕊：

6枚雄蕊，内轮的4枚长，

外轮2枚短



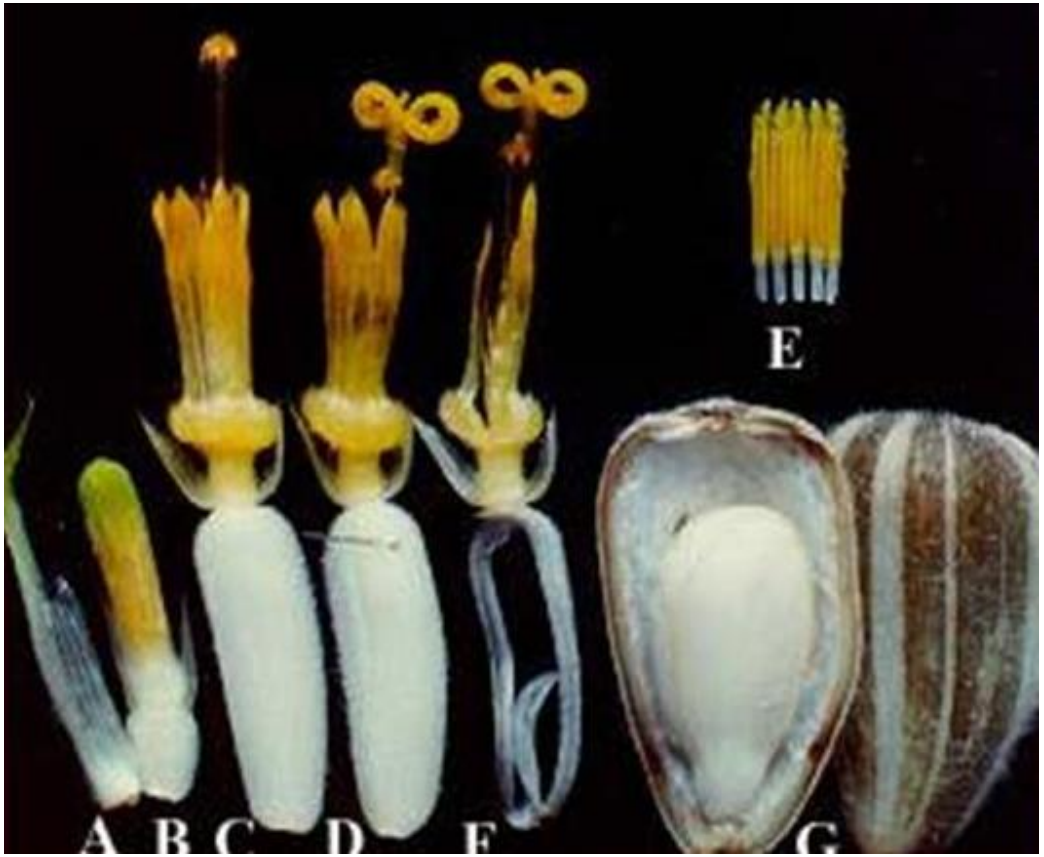


拟南芥（十字花科）

聚药雄蕊：

雄蕊数量多，花药聚生，

花丝分开。



向日葵（菊科）

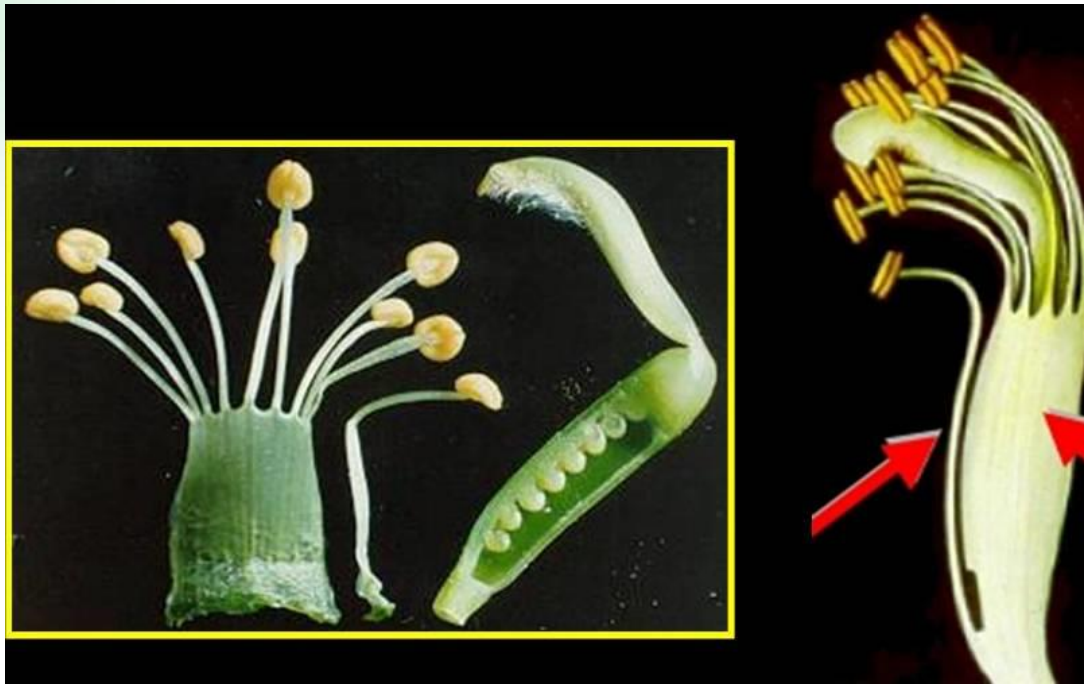
单体雄蕊：

雄蕊数量多，花丝联合，花药分开





扶桑（锦葵科）



豌豆

二体雄蕊：10枚雄蕊，其中9枚花丝联合，一枚单生(刺槐),或每5枚的花丝联合而成二组(紫穗槐) 。

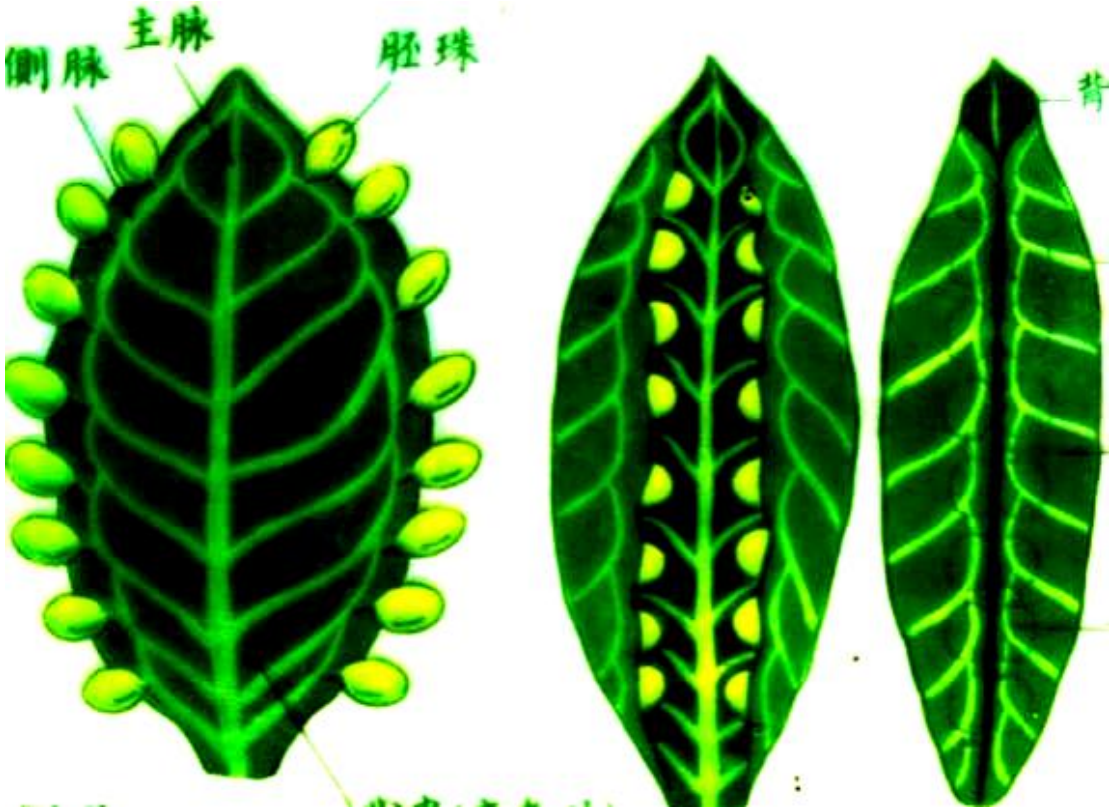
（六）雌蕊群

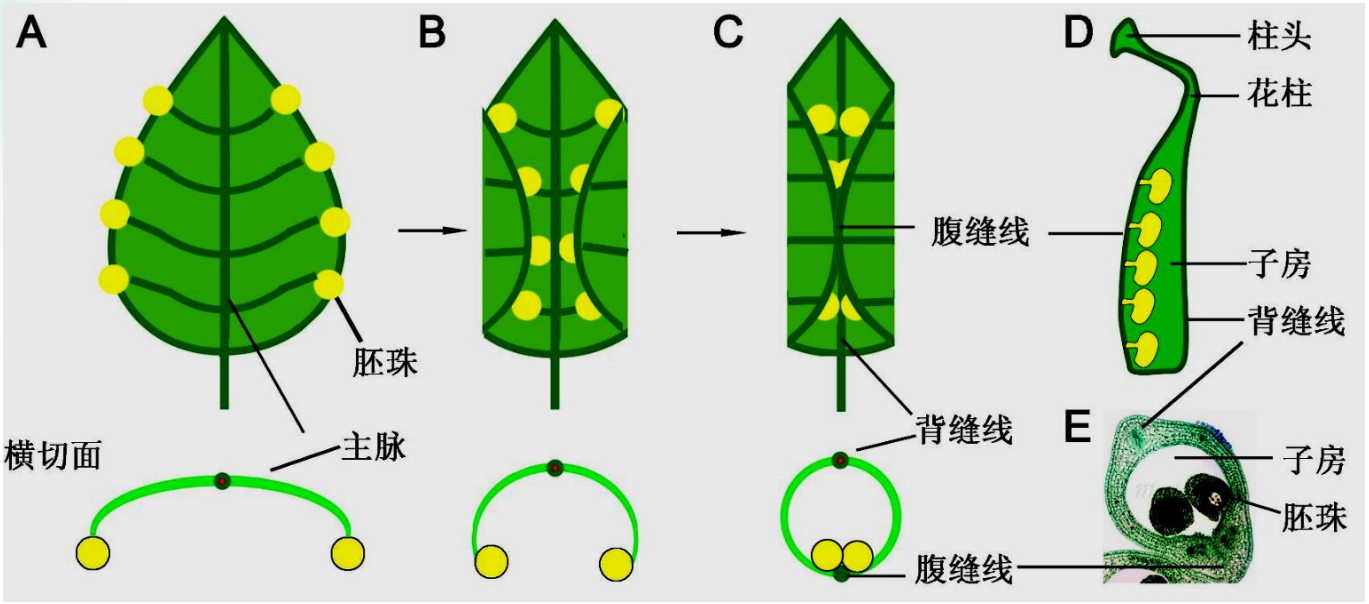
一朵花中所有雌蕊的总称。



1. 心皮:

构成雌蕊的单位, 是具生殖作用的变态叶





腹缝线：心皮边缘愈合部分形成的一条缝线

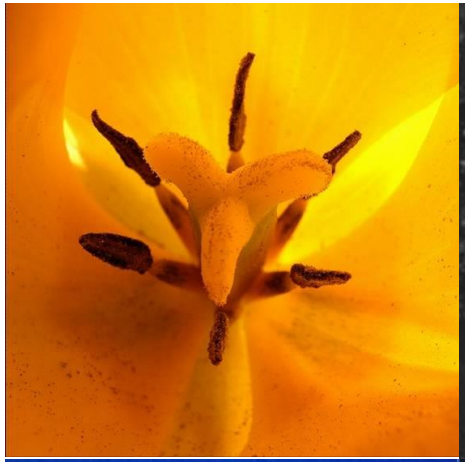
背缝线：中脉处的一条缝线.

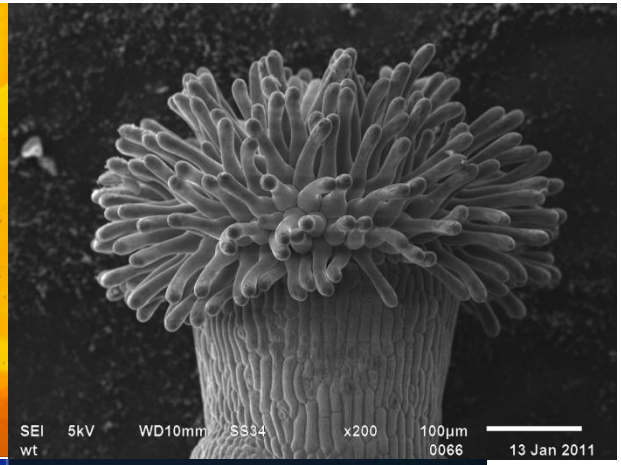
2 雌蕊

雌蕊
- 柱头
- 花柱
- 子房



干柱头







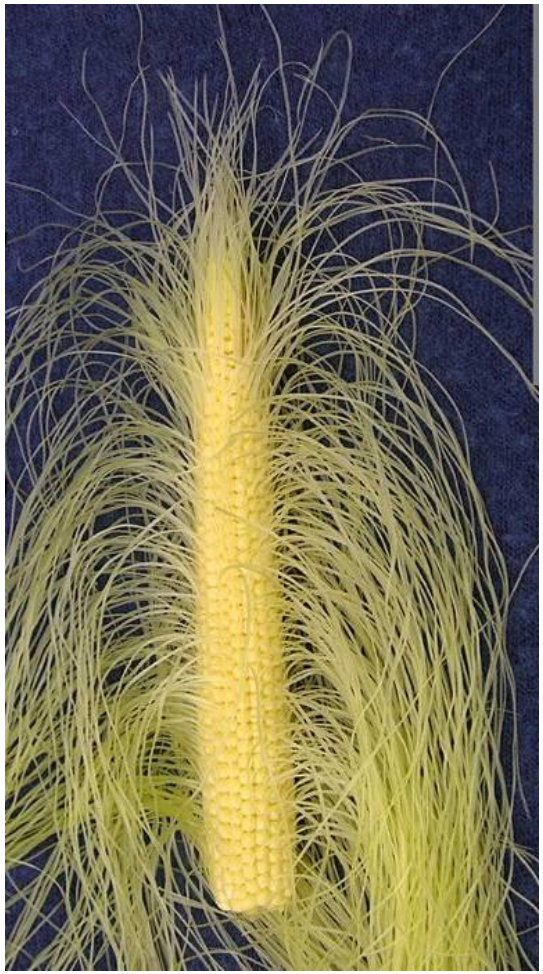


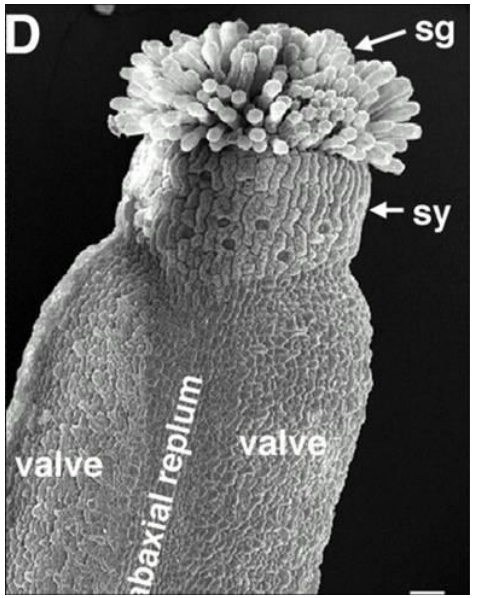
湿柱头

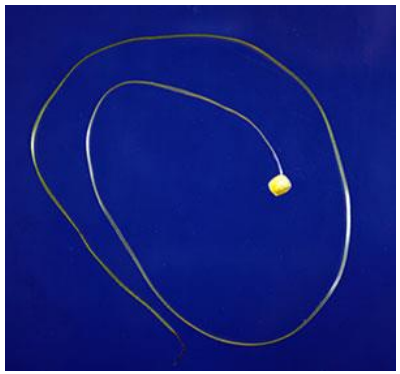




花柱长短不一

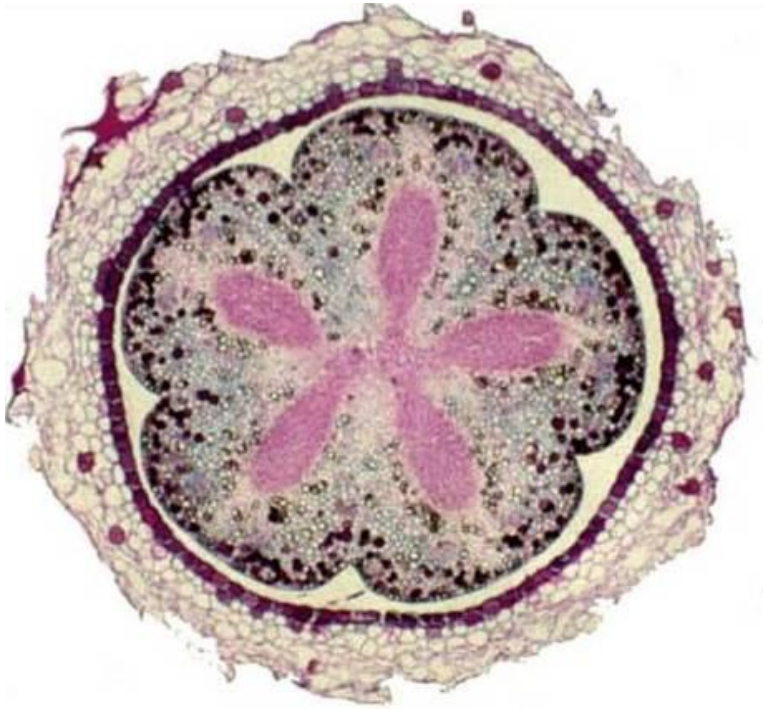






花柱的结构有二种类型：开放型、封闭型

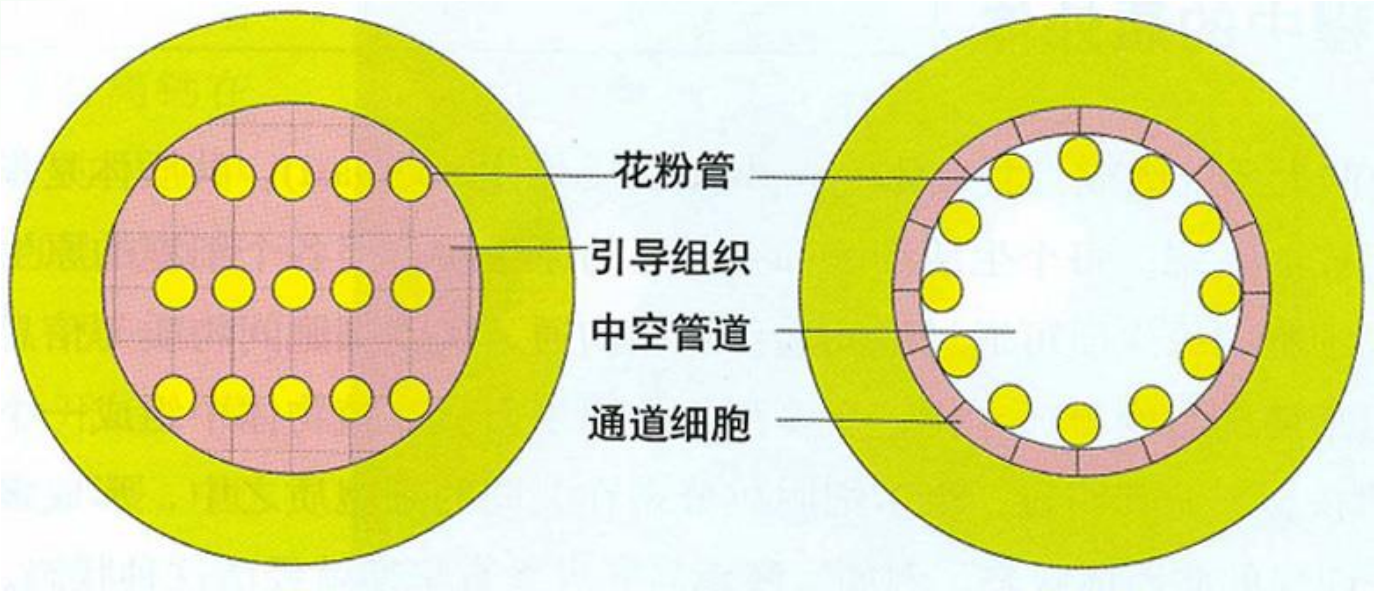




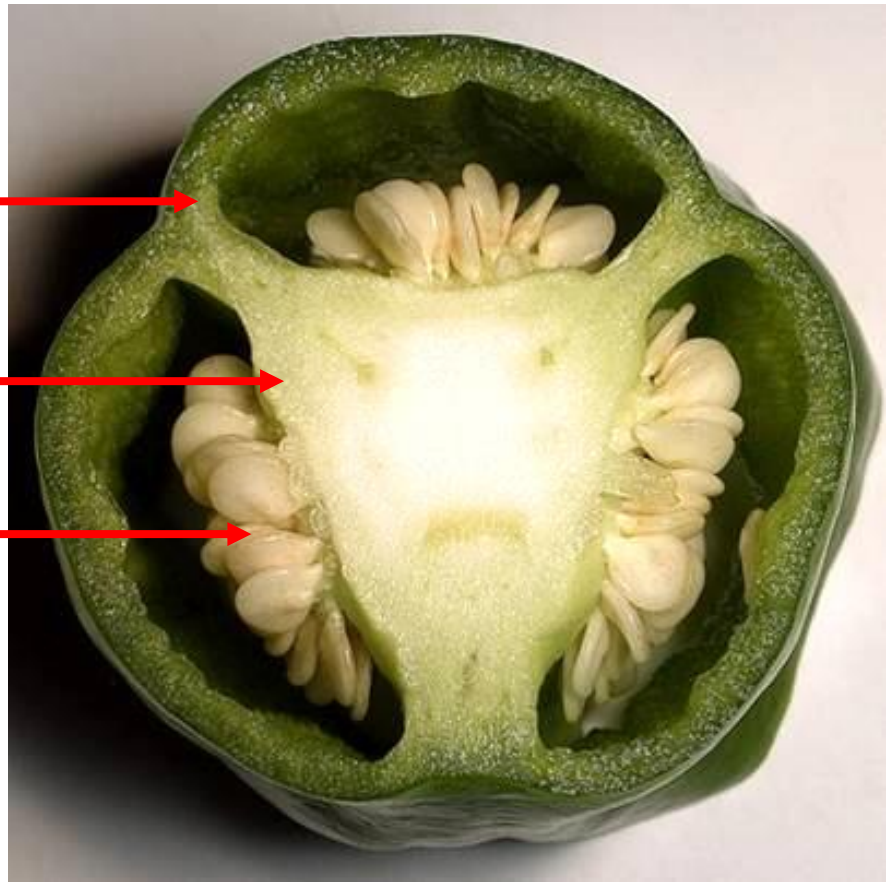
花柱横切面

花柱横切面示意图

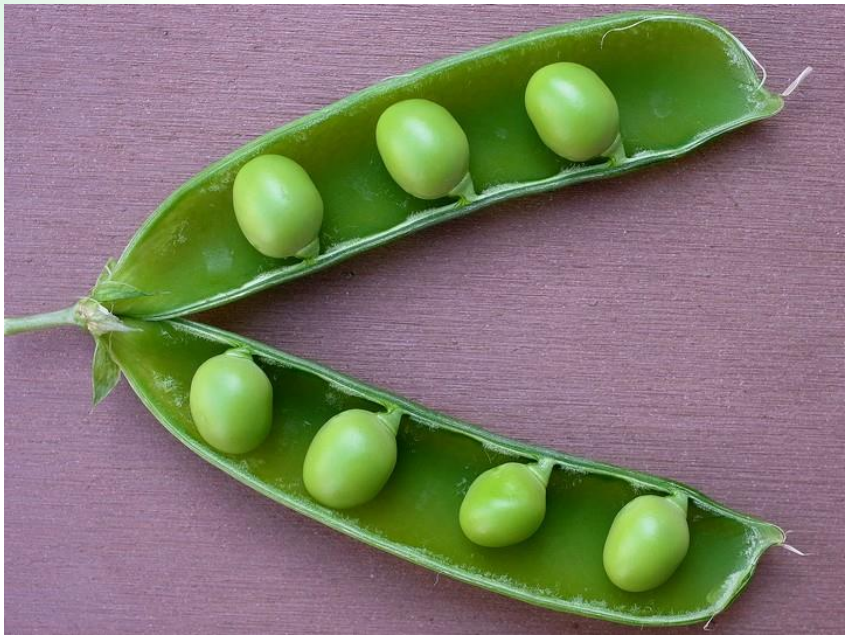
封闭型　　开放型



子房
- 子房壁
- 胎座
- 胚珠

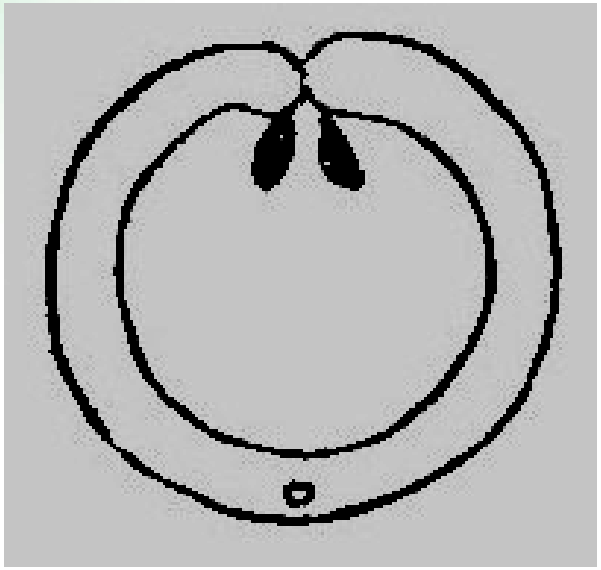


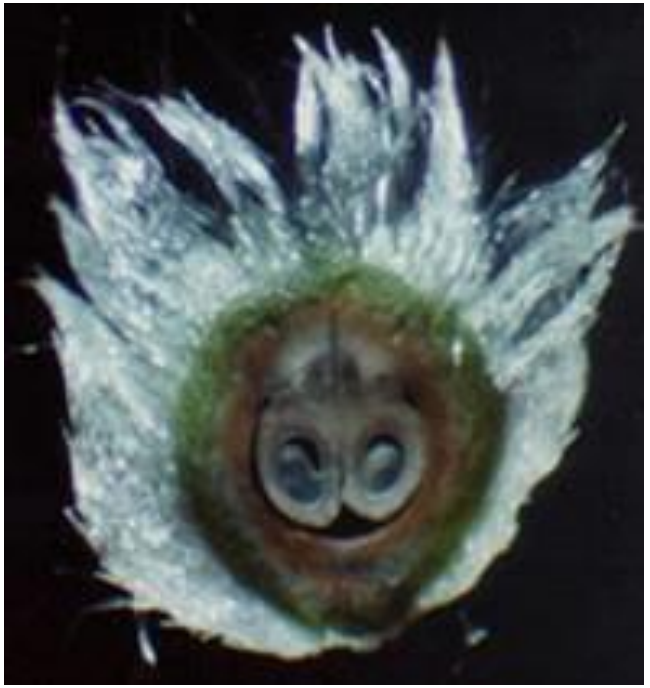
3. 雌蕊群的类型





单雌蕊：由一个心皮构成，**胚珠生在腹缝线**上，如大豆、桃。





桃子房的横切，示单雌蕊

八角

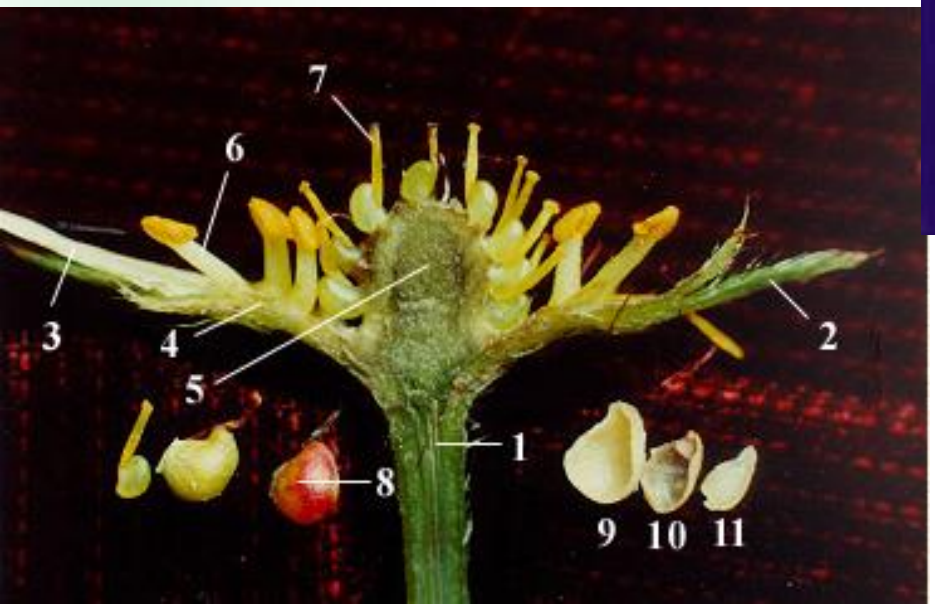


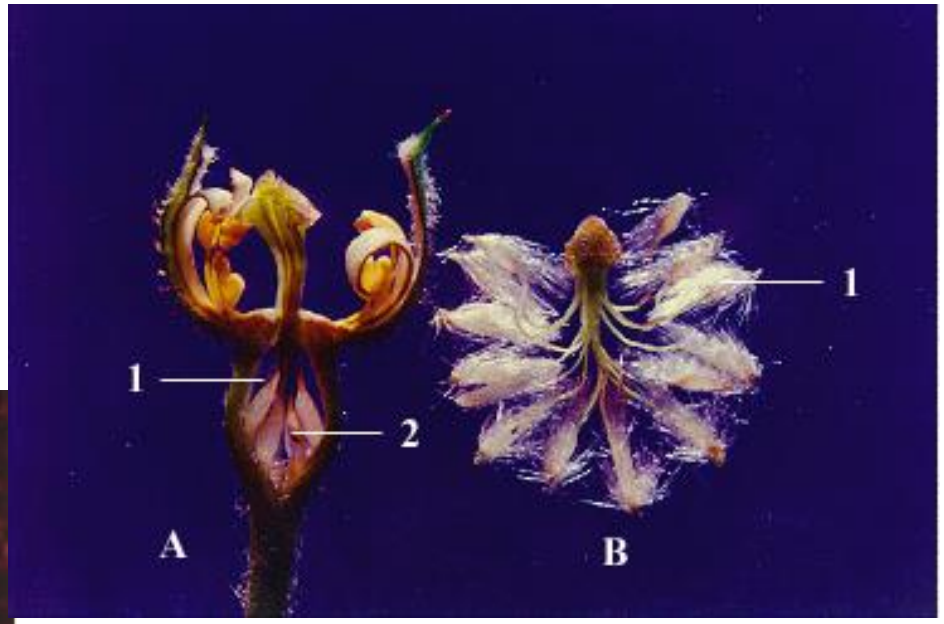
梧桐



离生单雌蕊：一朵花中具多个心皮，彼此分离，各自形成单雌蕊。

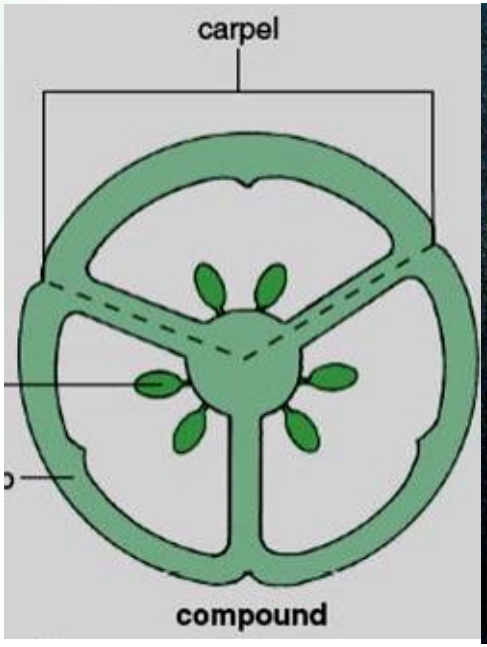
草莓

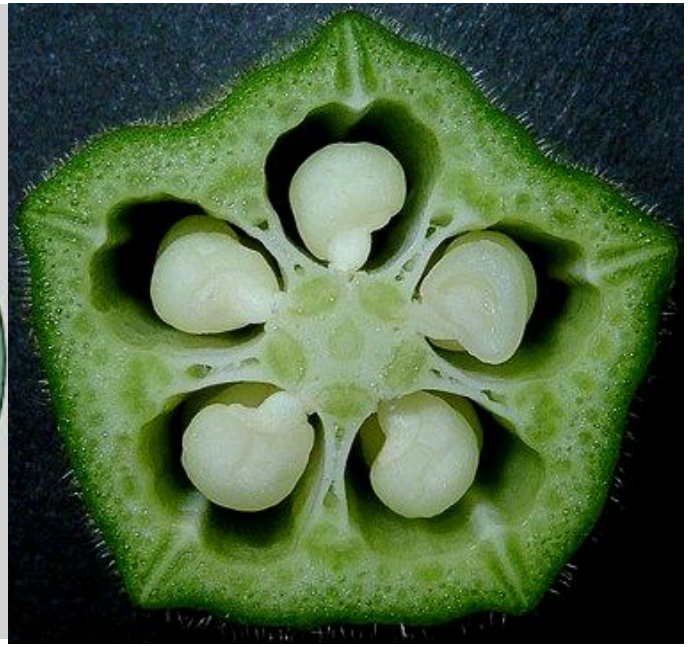




野蔷薇

离生单雌蕊：一朵花中具多个心皮，彼此分离，各自形成单雌蕊。

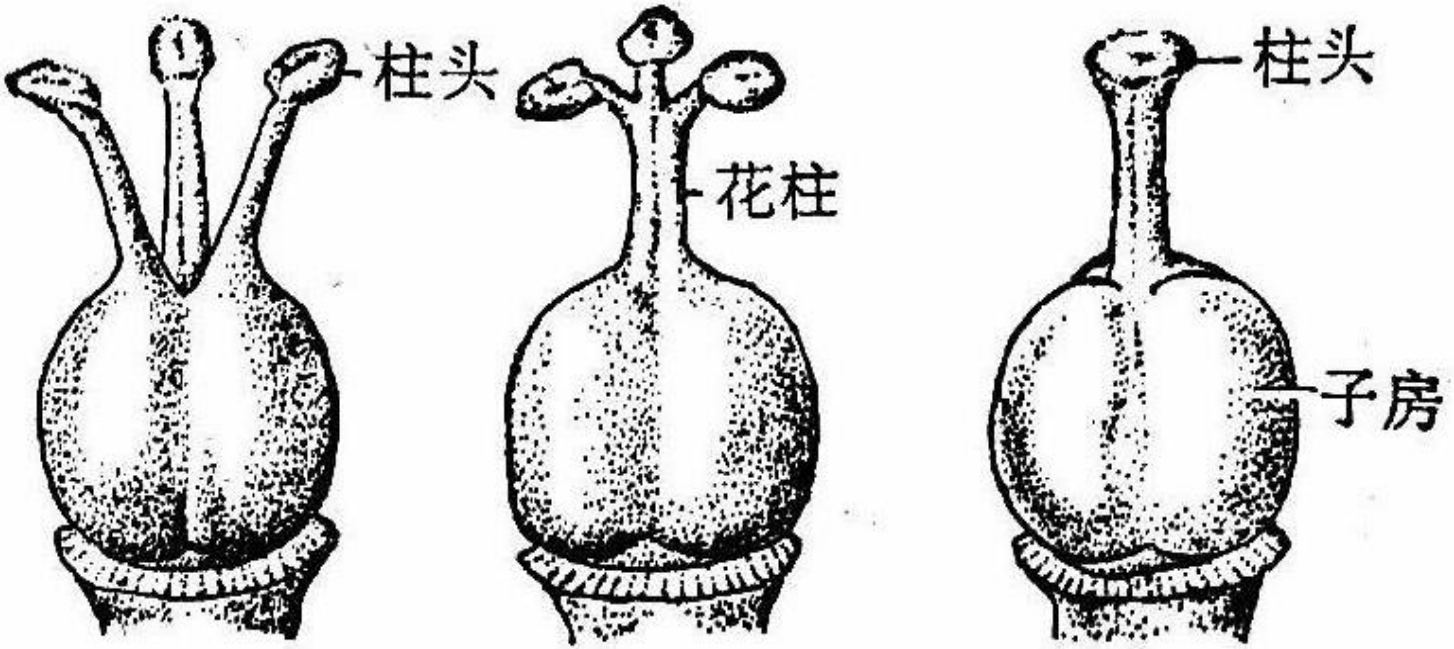




秋葵

复雌蕊：由2个或以上的心皮联合形成雌蕊，

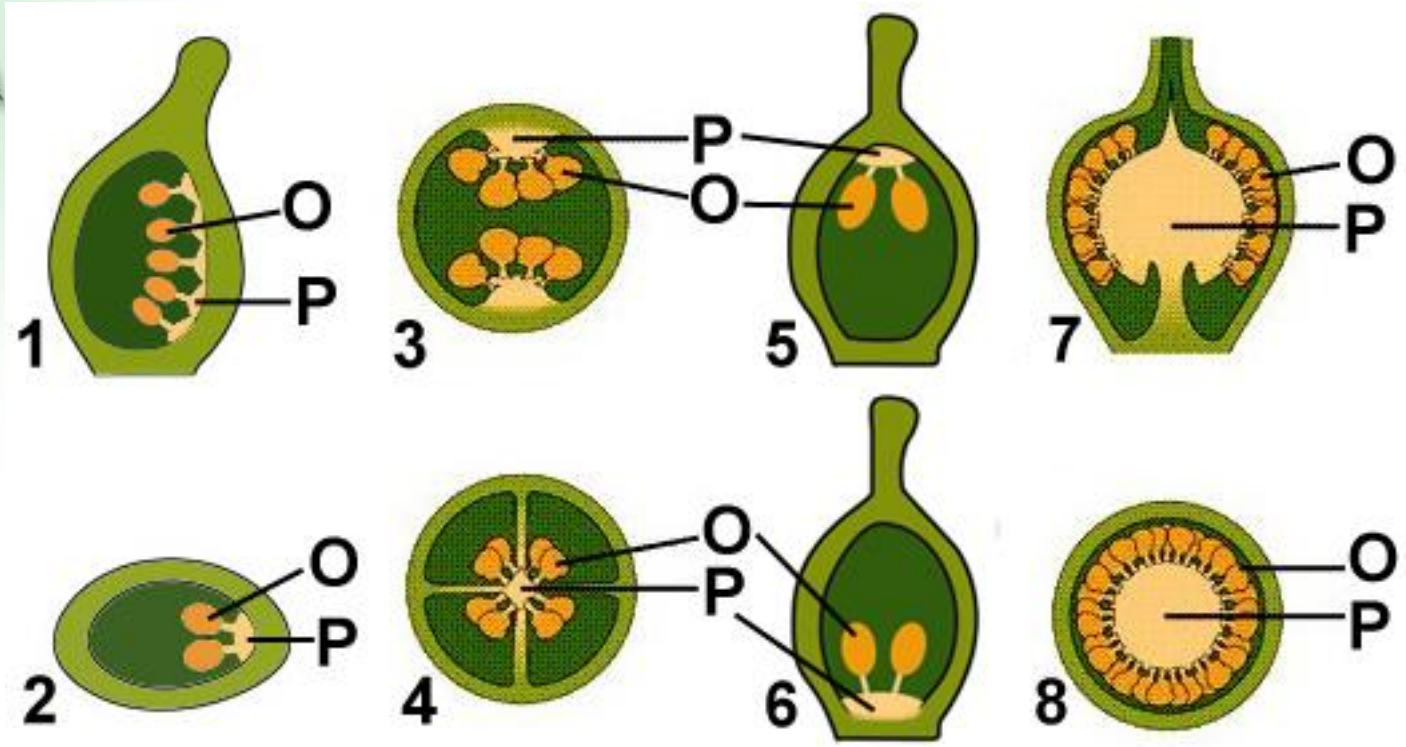
如拟南芥、苹果、黄瓜、柑橘等



复雌蕊

4. 胎座：雌蕊的子房中，着生胚珠的部位

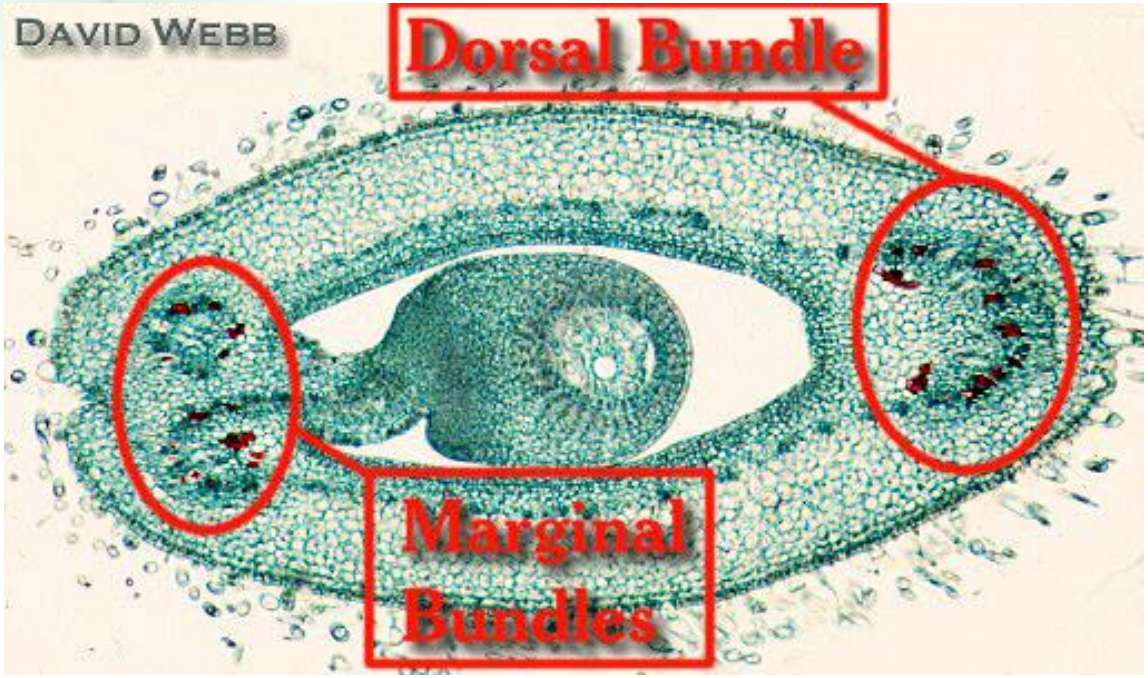


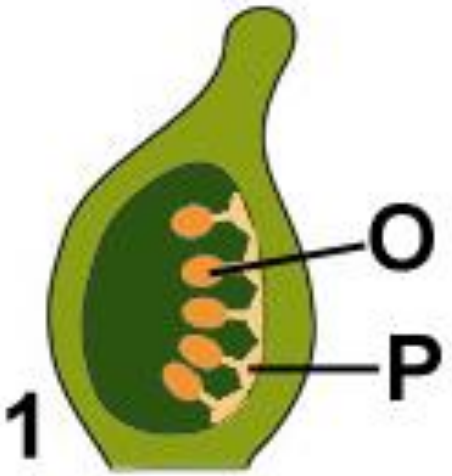


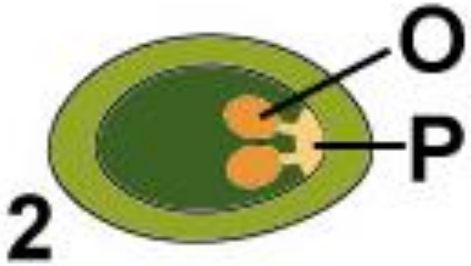
1，2 边缘胎座；3 侧膜胎座； 4 中轴胎座；

5 顶生胎座； 6基生胎座； 7，8 特立中央胎座

豆科植物子房横切面







边缘胎座：单雌蕊，子房一室，胚珠生腹缝线上，如豆科植物。

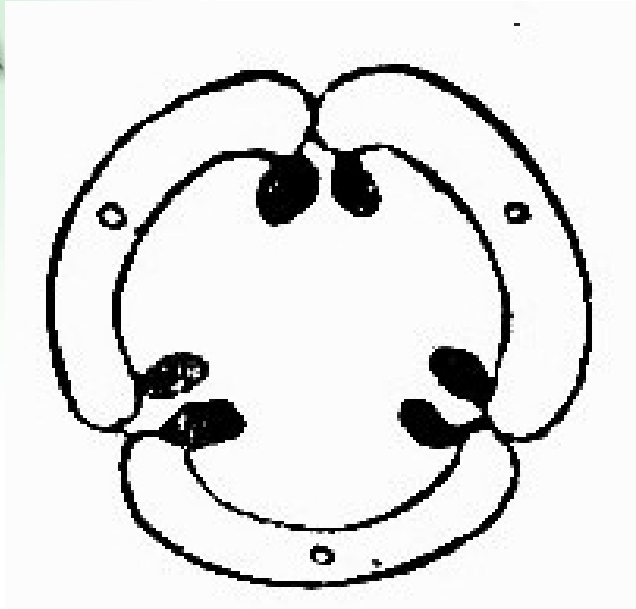
百合







中轴胎座：复雌蕊，数个心皮边缘内卷，于中央形成轴，胚珠生中轴上，子房数室，如棉、番茄、百合等。

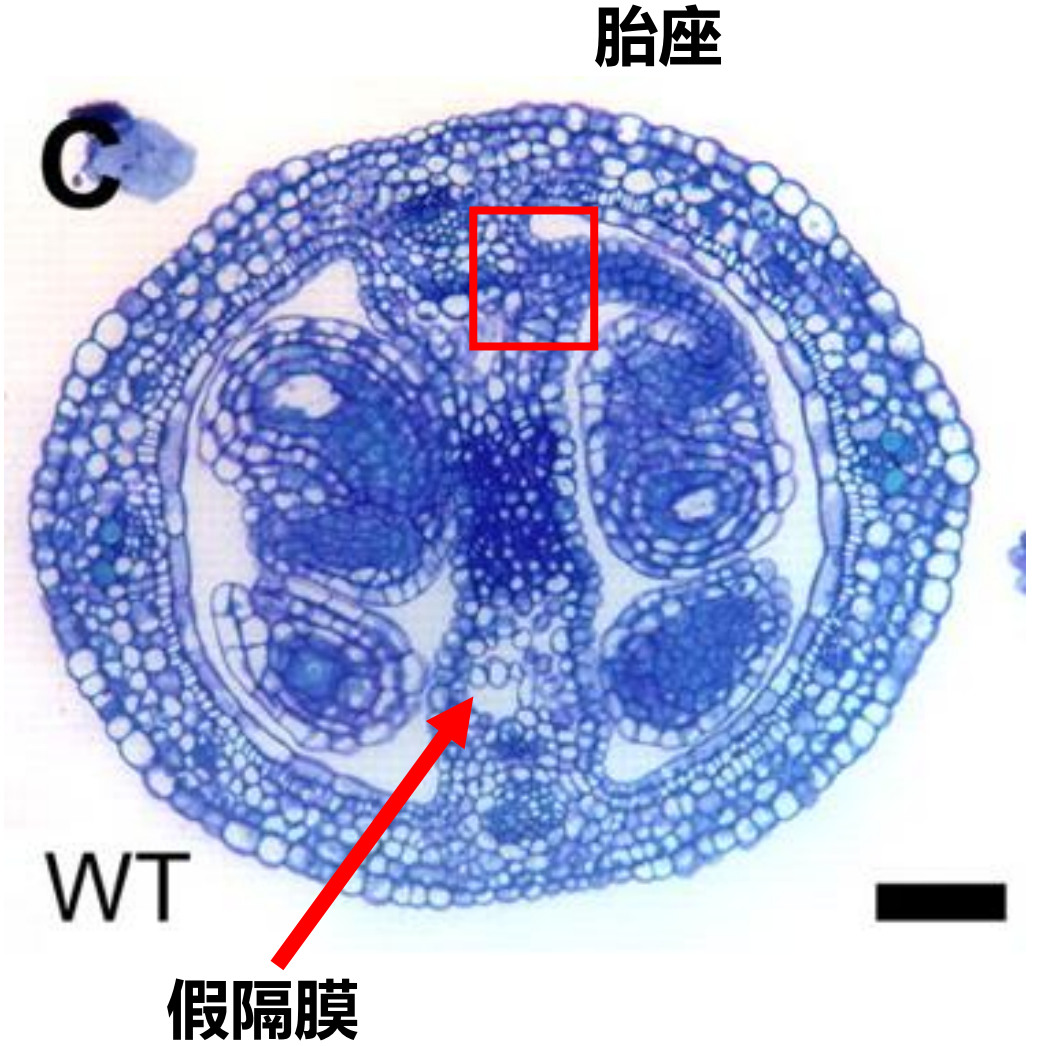




黄瓜

侧膜胎座：复雌蕊，子房一室或假数子房室，胚珠生在心皮边缘相连的腹缝线上，如黄瓜、油菜等。

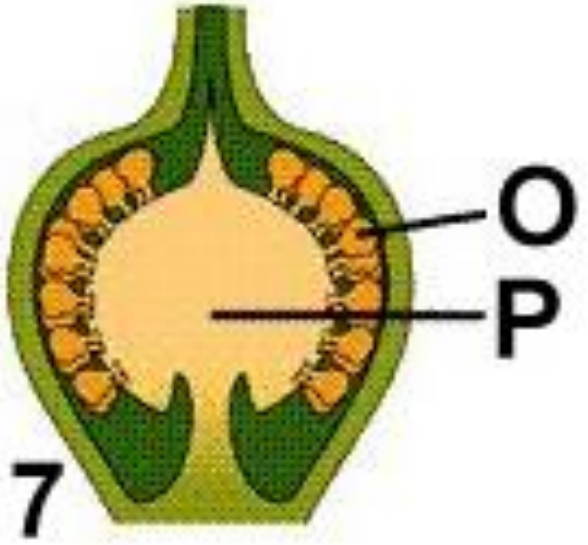
侧膜胎座

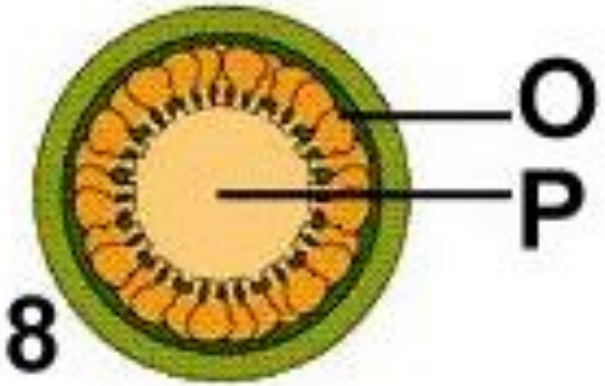


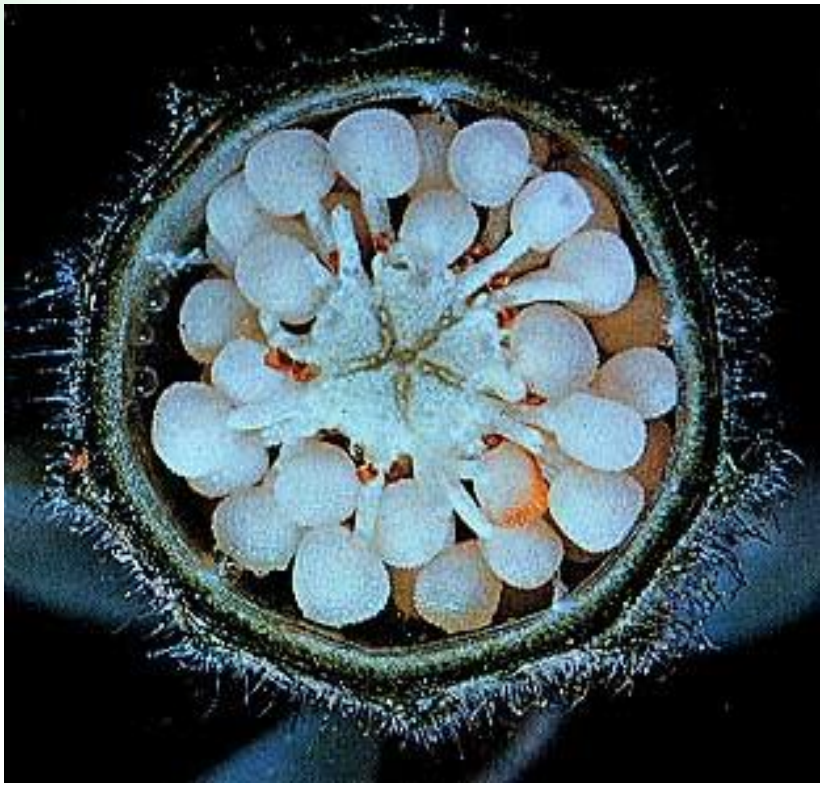
拟南芥

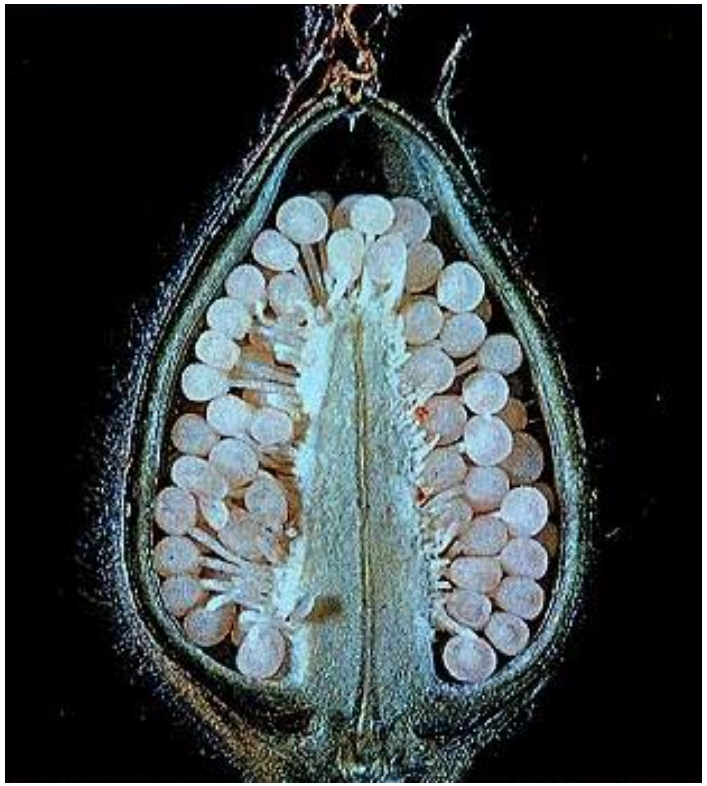
子房横切面

特立中央胎座：复雌蕊，子房的分隔消失而成为一室，子房室中央有轴，胚珠着生于轴上。如石竹。

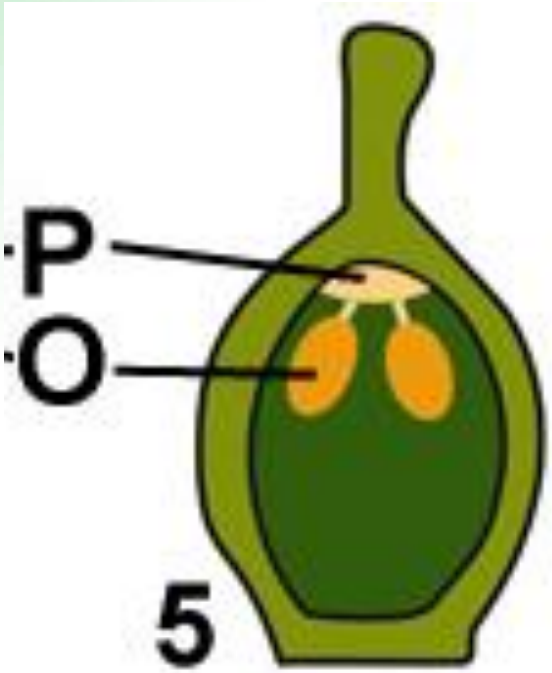


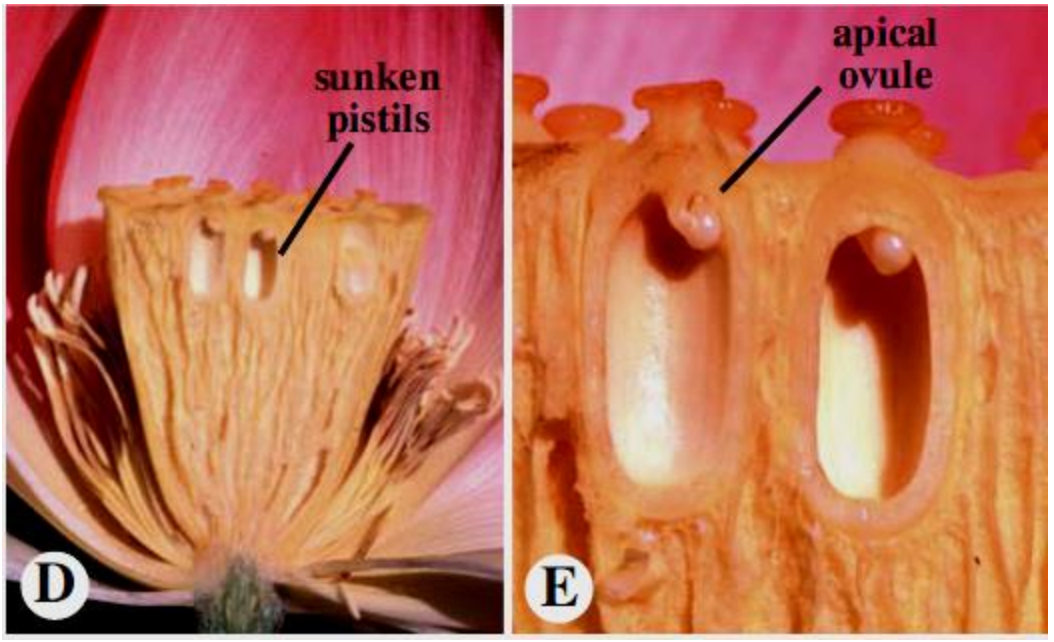




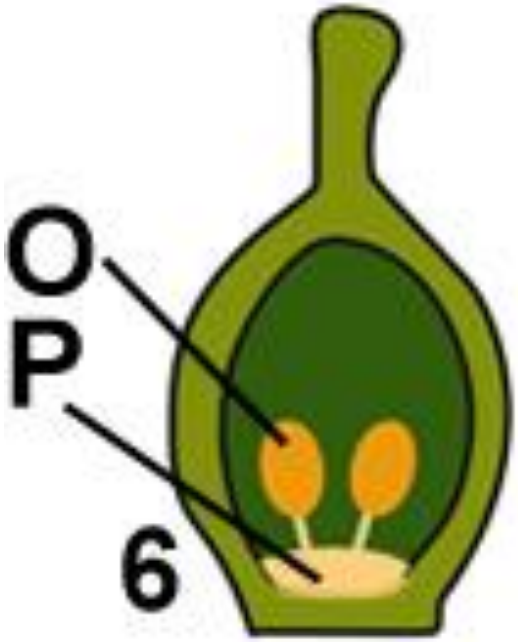


特立中央胎座—石竹





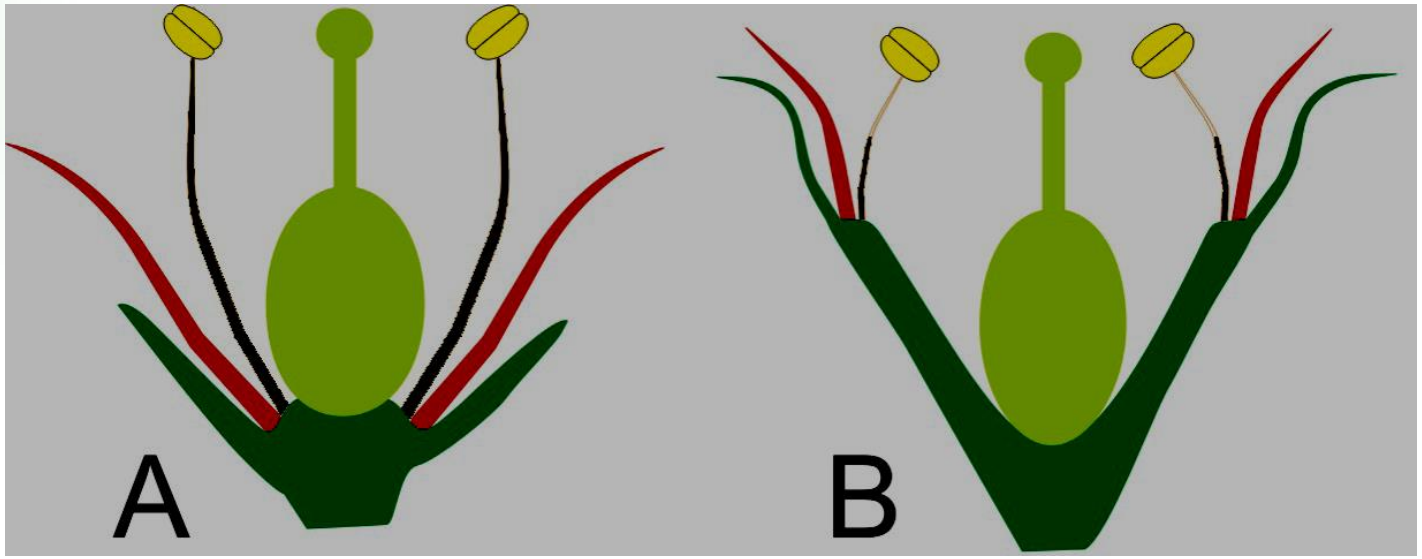
顶生胎座：胚珠着生于子房室顶部，如莲。





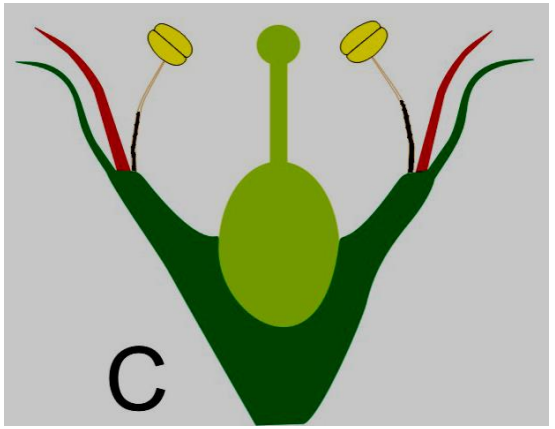
基生胎座：胚珠着生子房室基部的，如向日葵。

5. 子房的位置

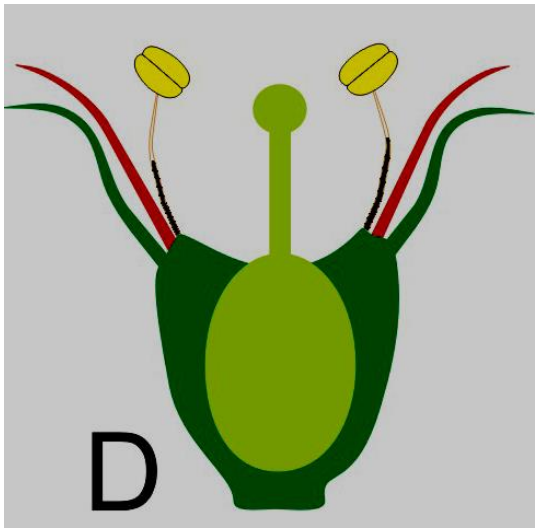


子房上位：子房仅底部着生在花托上

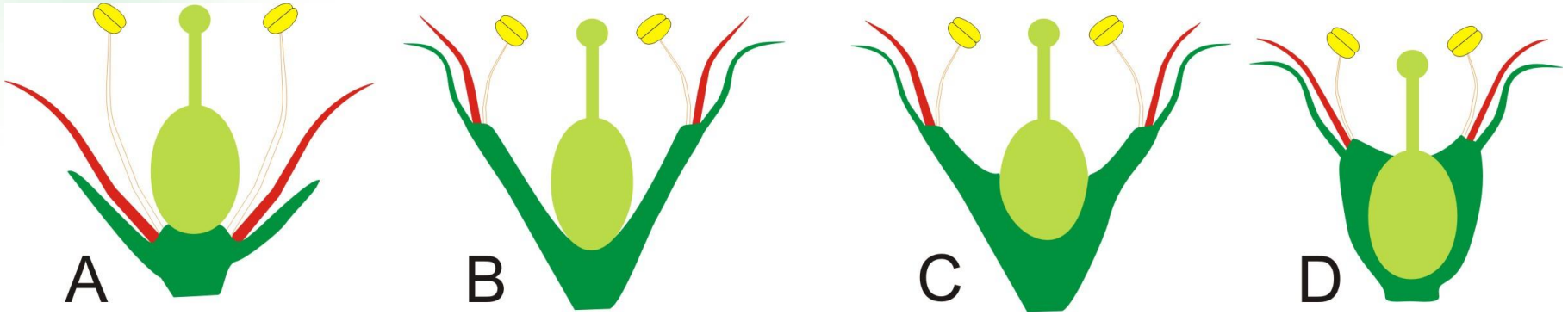
子房半下位：子房下半部与花托愈合，上半部裸露。



子房下位：子房下陷于花托中并与之愈合。



从植物进化角度来看，下位子房比上位子房进化。



子房位置?





三、花的性别

两性花



百合

单性花



南瓜

玉米（*Zea mays*）：雌雄同株



加杨：雌雄异株

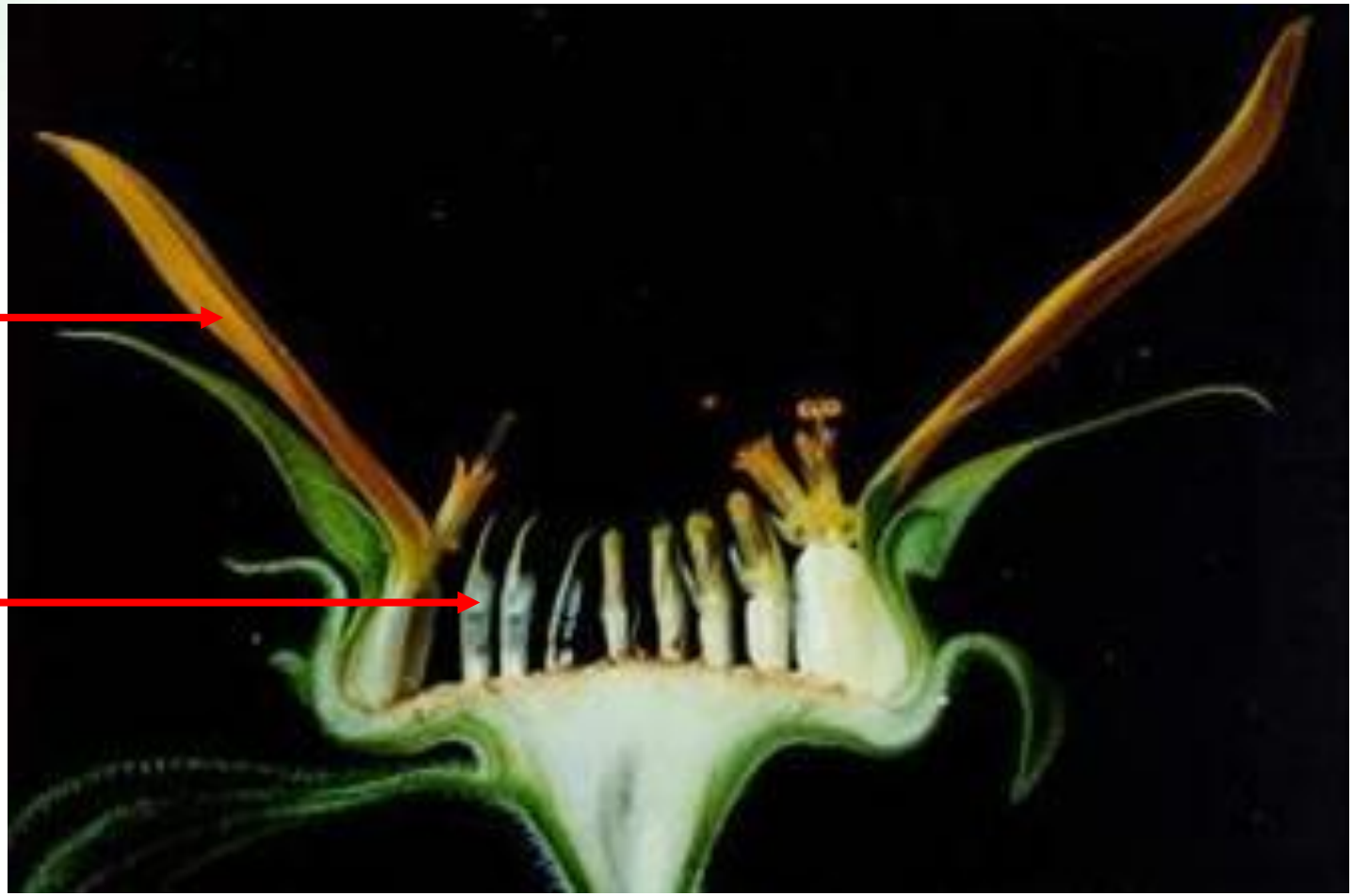
雄株



雌株



向日葵



四、花序

许多花依一定的方式和顺序排列于轴上形成花序。



根据花序轴分枝的方式和开花的顺序，分为有限花序和无限花序两大类。

（一）无限花序

开花顺序自下而上。如果花序轴很短，小花排成平面或球面时，则由边缘向中央依次开放。又称为向心花序。

简单花序：花轴不分枝；

复合花序：花轴分枝，最后一级分枝为简单花序。

a总状花序

b穗状花序

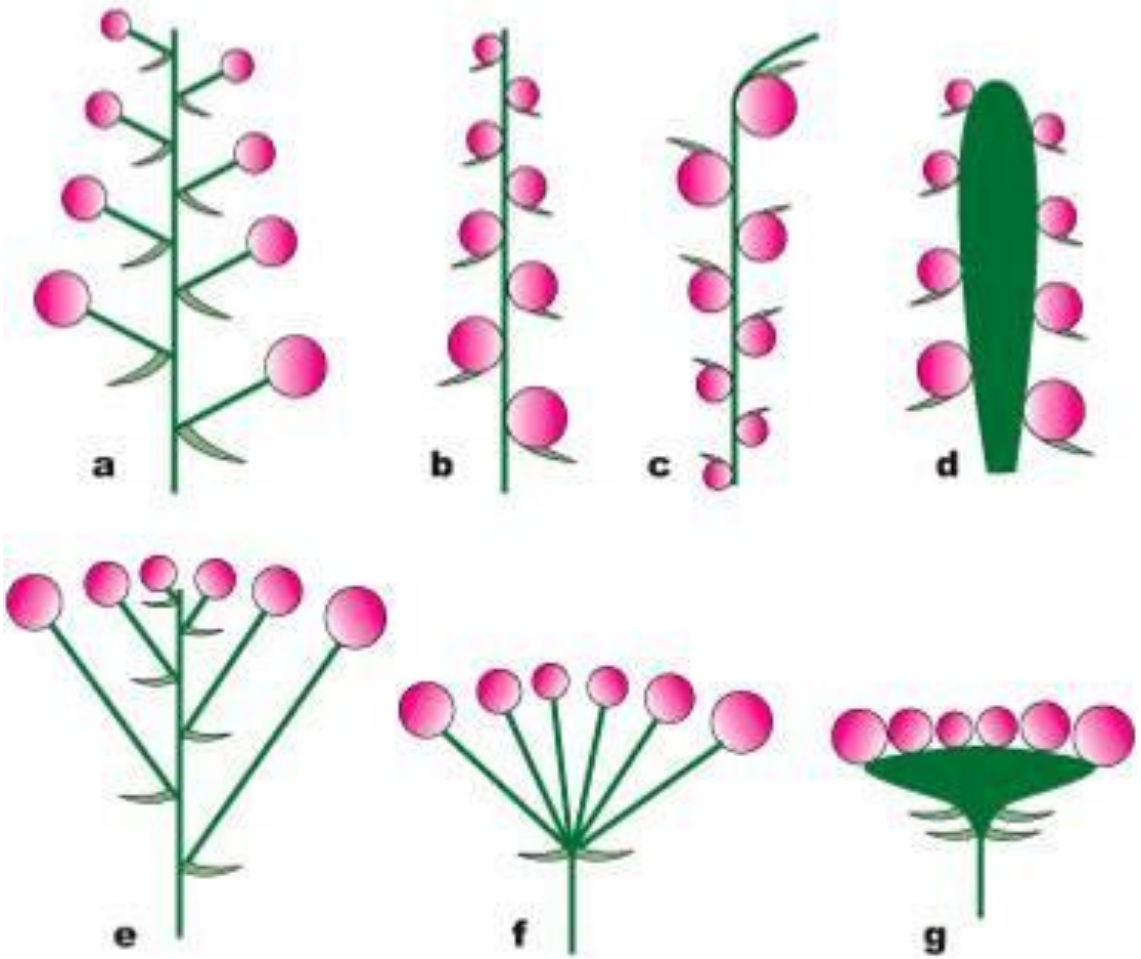
c柔荑花序

d肉穗花序

e伞房花序

f伞形花序

g头状花序



1. 简单花序

总状花序：花柄近等长，着生于较长的花序轴上。

如白菜、紫藤等。



荠菜

伞房花序：小花的花柄不等长，下部的长，上部的短，各花排列在一个平面上，如梨、苹果等 。



沙梨

伞形花序：花序轴短，花柄基本等长，着生在花序轴顶端，形如张开的伞。如葱、人参等。



穗状花序：花序轴直立，其上着生许多无柄的两性小花。

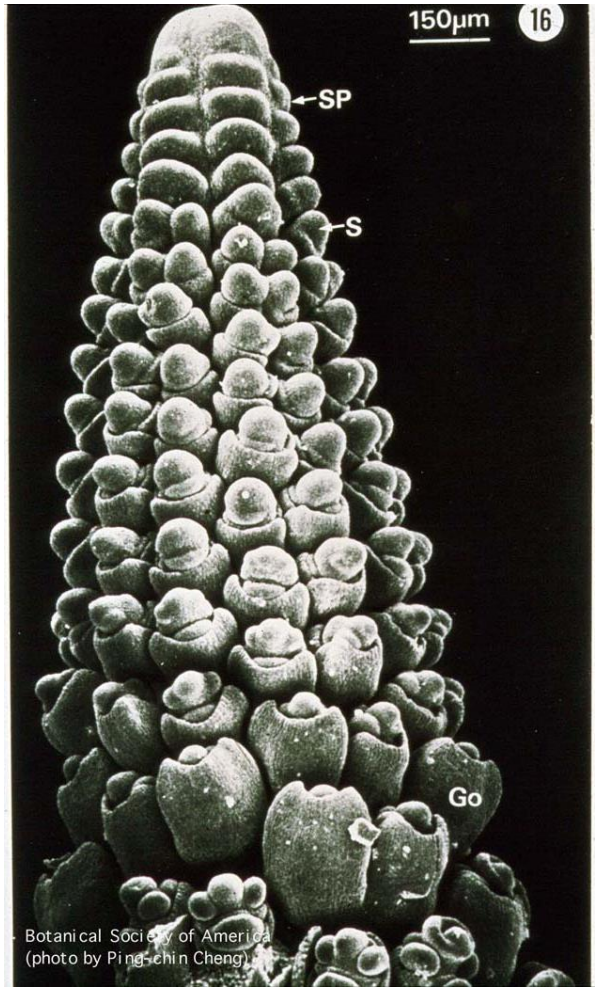


车前

肉穗花序：肥厚肉质的花序轴上着生单性无柄小花。

玉米雌花序





佛焰花序：具佛焰苞的肉穗花序，如天南星科植物。



红掌



马蹄莲

柔荑花序：无柄的单性花排列于细长的花序轴上，花序轴通常柔软下垂。



响叶杨的雄花序

头状花序：花无梗，集生于一平坦或隆起的花序轴上，形成头状体。

向日葵



白车轴草



隐头花序：花着生于肉质中空的花序轴的内壁上。





无花果

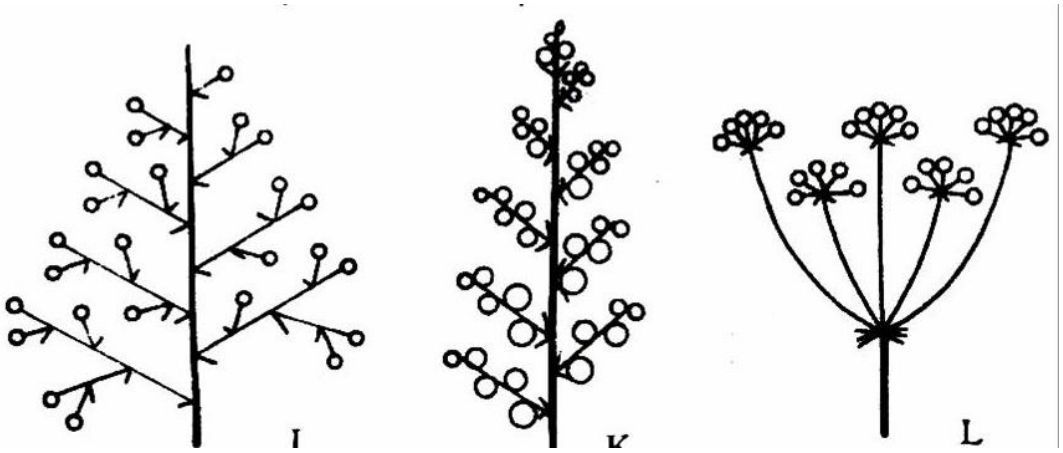
2. 复合花序：

复总状花序

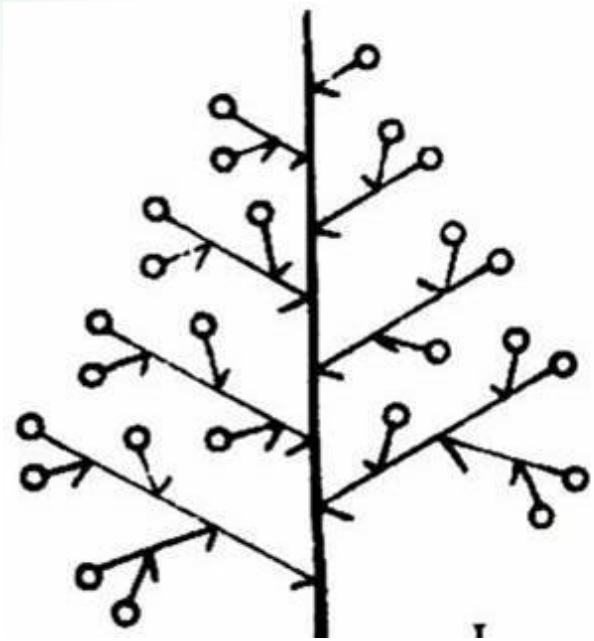
复穗状花序

复伞形花序

复头状花序



复总状花序





复穗状花序

花序轴上依穗状着生分枝，每一分枝为一个穗状花序，如小麦。



复伞形花序

伞形科植物



复伞房花序

华北绣线菊



复头状花序



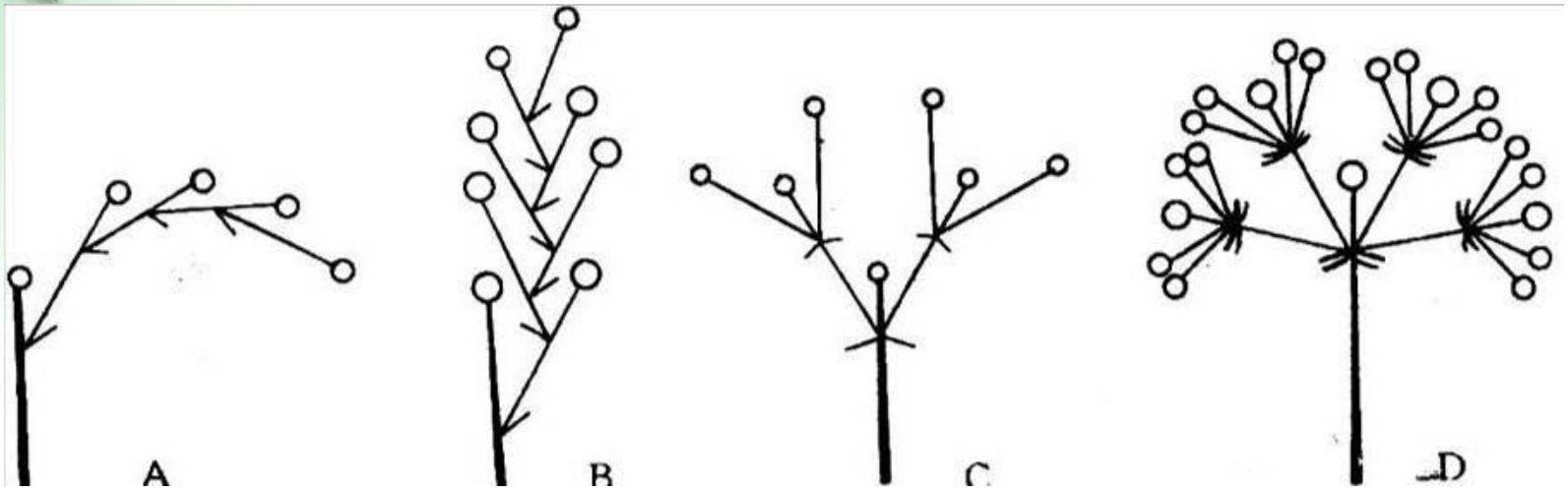
雪莲

（二）有限花序

开花顺序是顶端花先开，基部花后开；或者是中心花先开，侧边花后开。



有限花序的分类

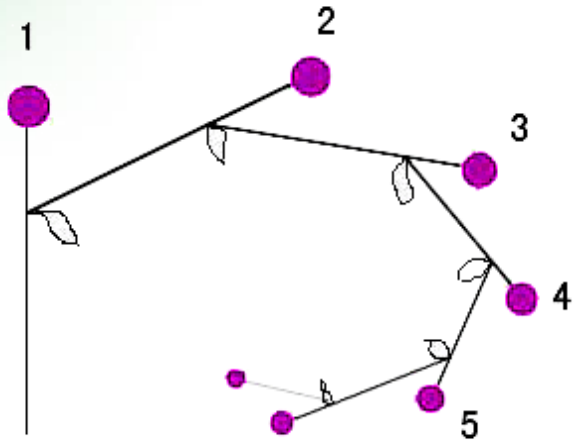


A、B 单歧聚伞花序：螺状聚伞花序（A），蝎尾状聚伞花序（B）；

C 二歧聚伞花序;

D 多歧聚伞花序

螺状聚伞花序



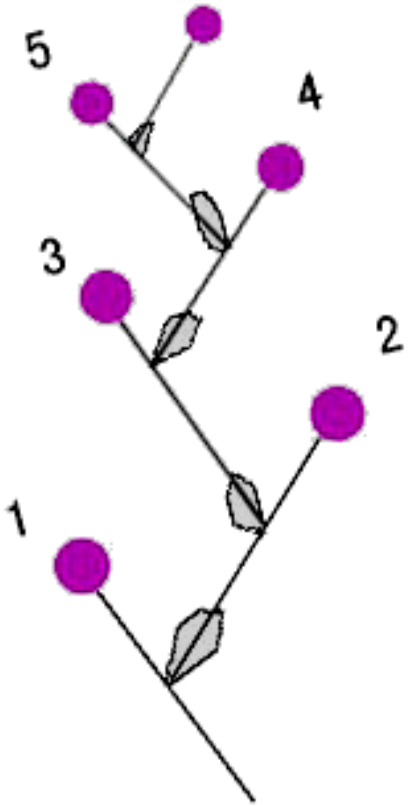
紫草科植物



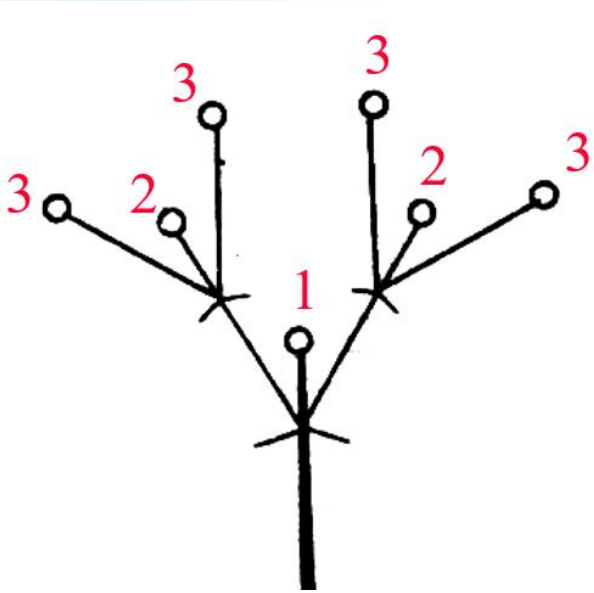
蝎尾状聚伞花序

蝎尾蕉（芭蕉科）





二歧聚伞花序：主轴开花后，下部2个侧枝的顶端开花，依次继续下去。

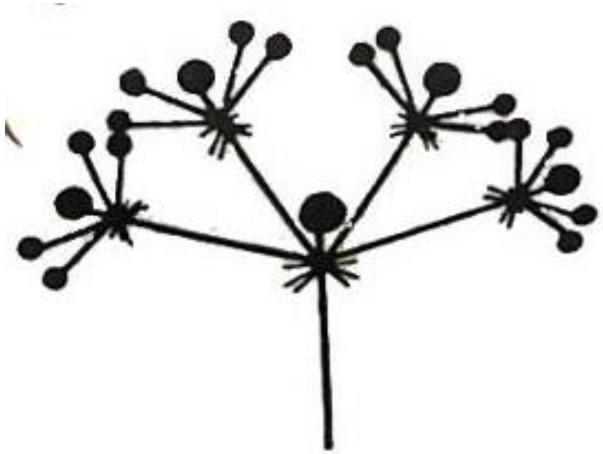


麦瓶草（石竹科）



多歧聚伞花序

从主轴上分出两个以上分枝的聚伞花序

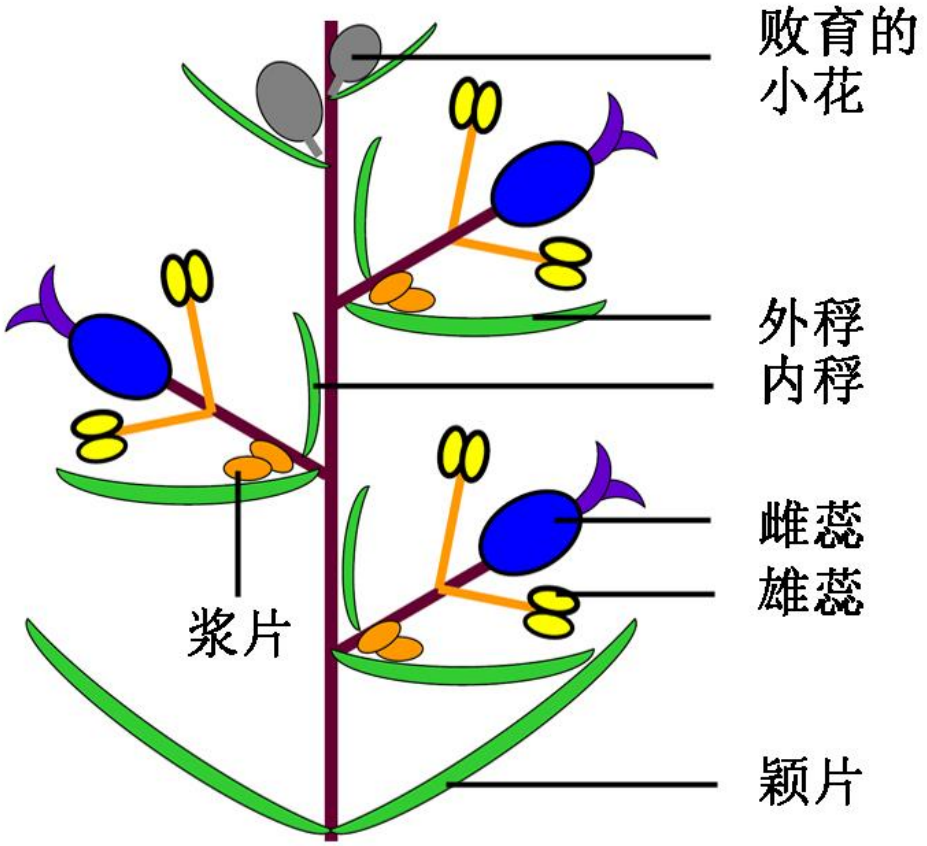




（三）禾本科植物的花序

小麦花序（麦穗）是复穗状花序，由许多小穗组成。





小麦小穗模式图

小穗 { 外颖
2--5朵花
内颖





小穗及其解剖

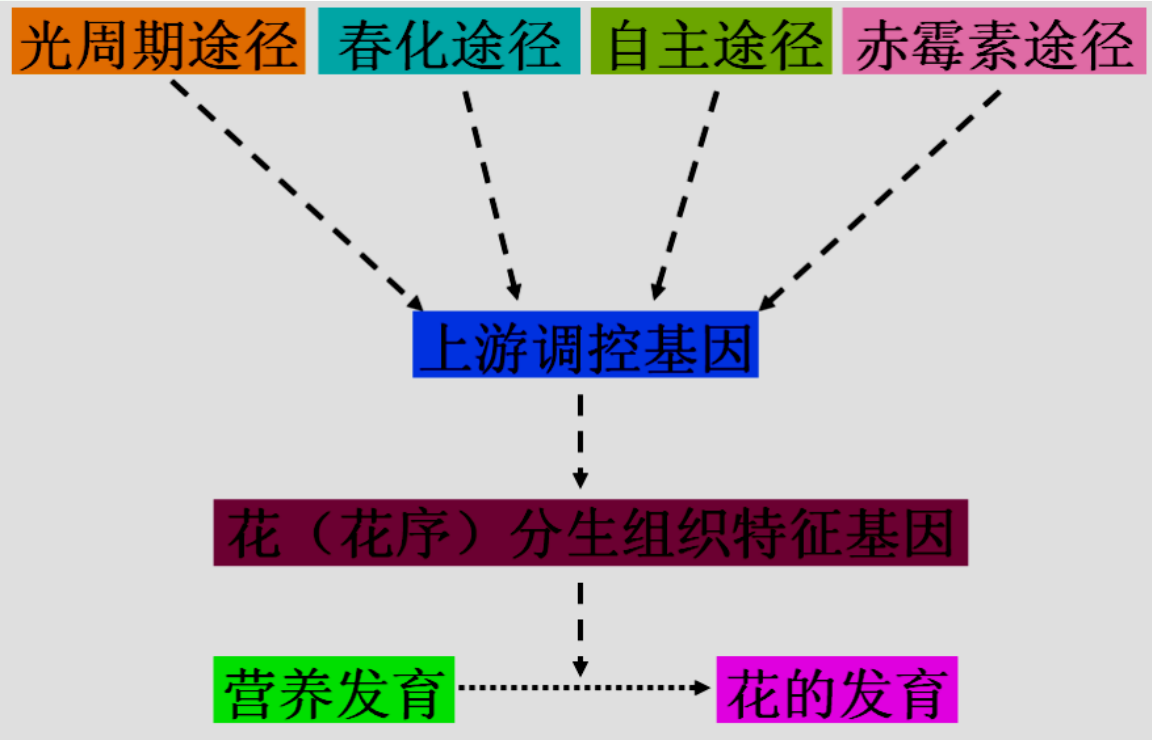
一朵花
- 内稃
- 外稃
- 雄蕊 3
- 雌蕊
- 浆片 2



小花解剖

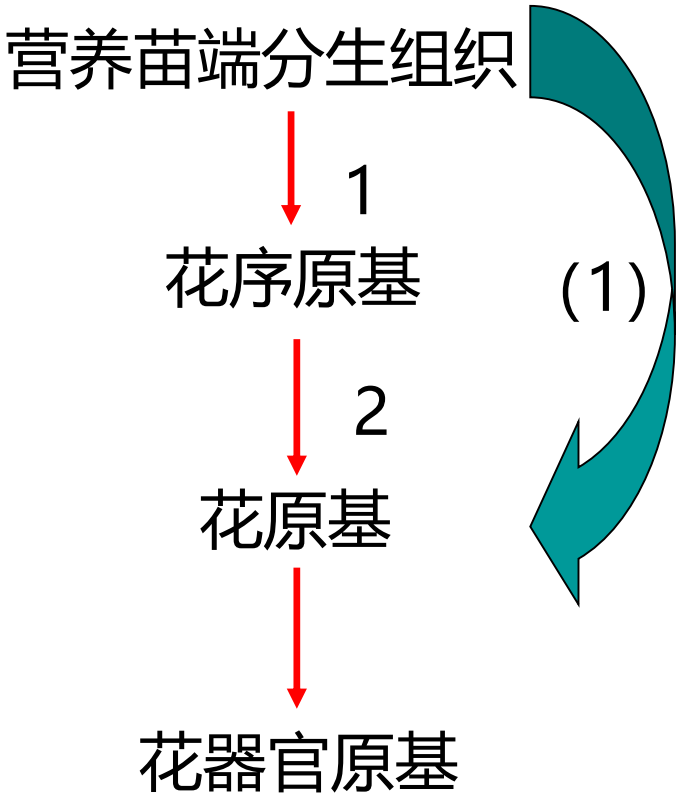
第二节 花的形成和发育

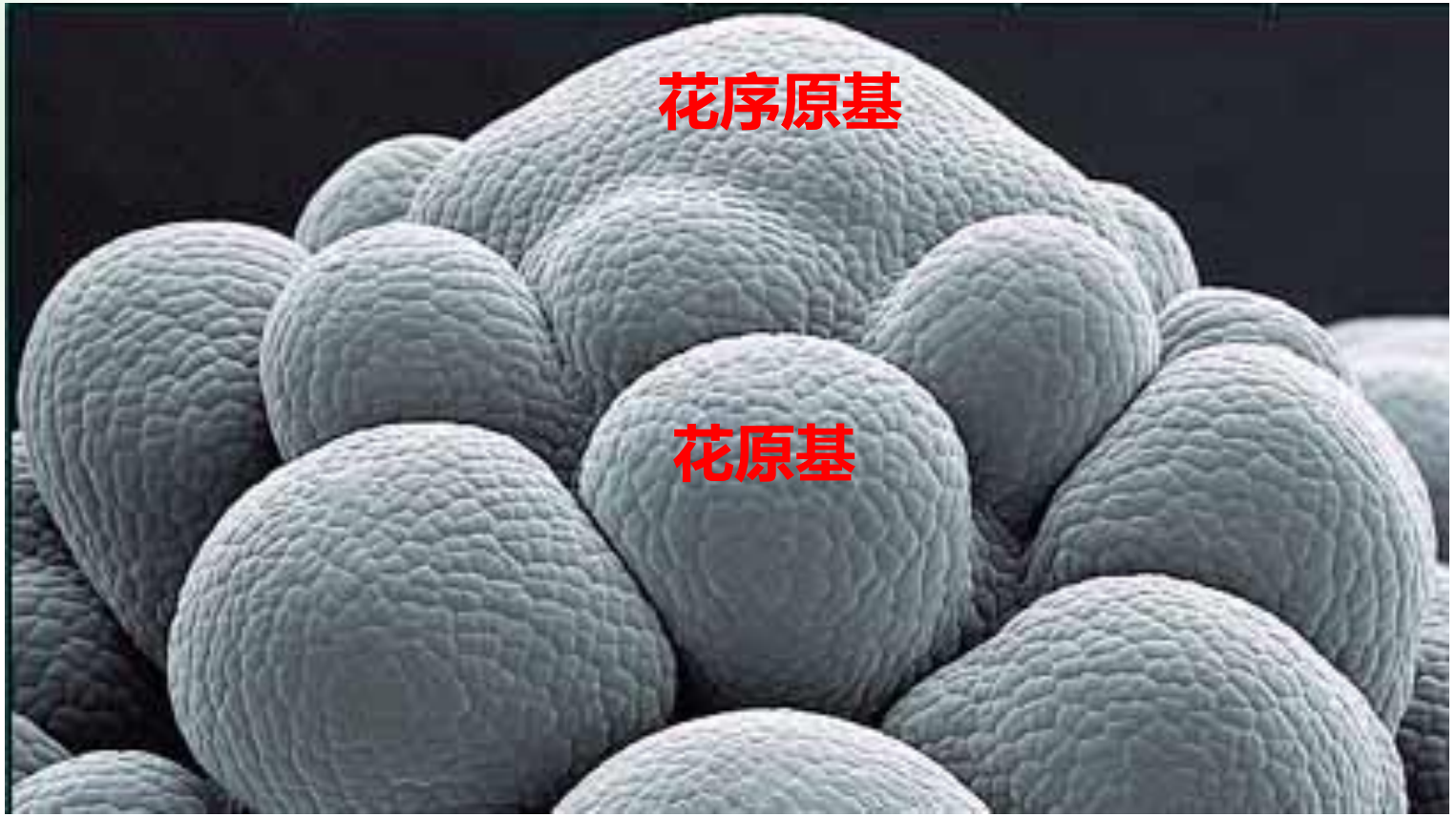
一、花的形成和发育的形态特征



成花转变

花由花分生组织发育而来。

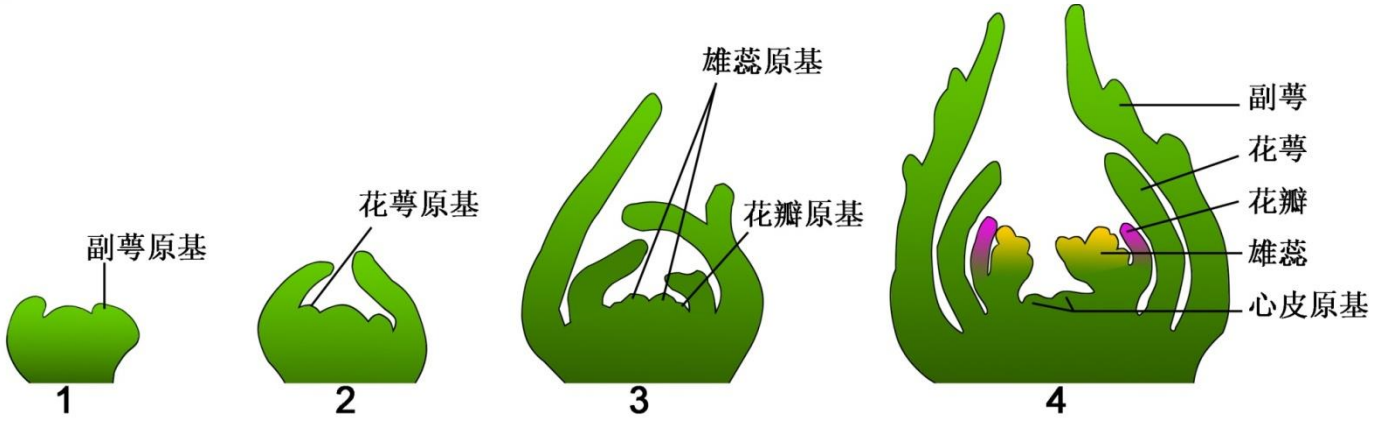




花序原基和花原基

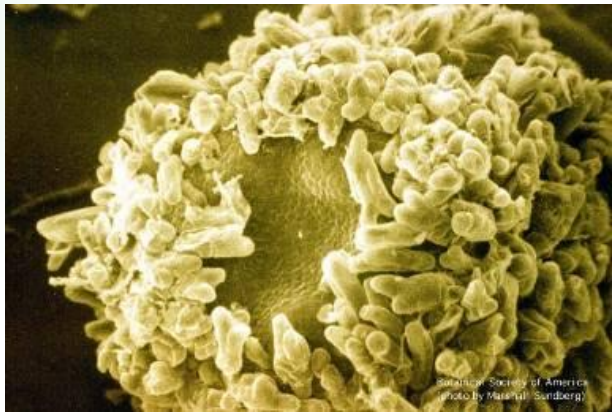
花器官原基的分化顺序：

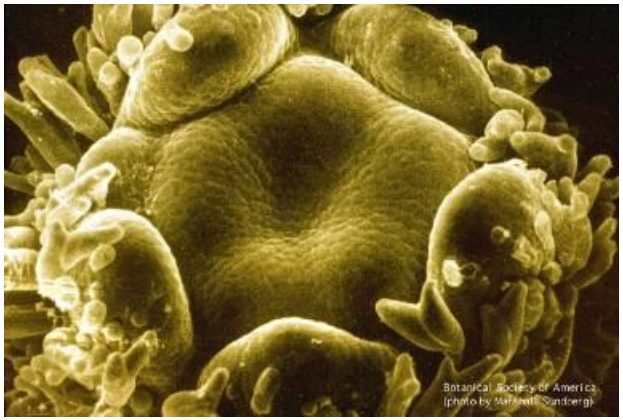
通常是由外向内进行，依次产生萼片原基、花瓣原基、雄蕊原基、心皮原基、胚珠原基。



棉花花芽分化

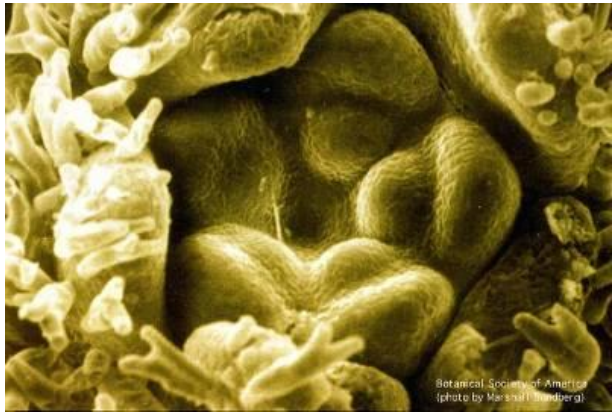
萼片原基出现

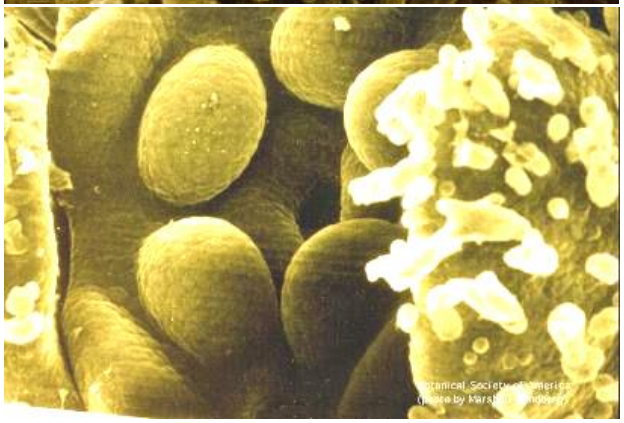




花瓣原基产生

雄蕊原基分化



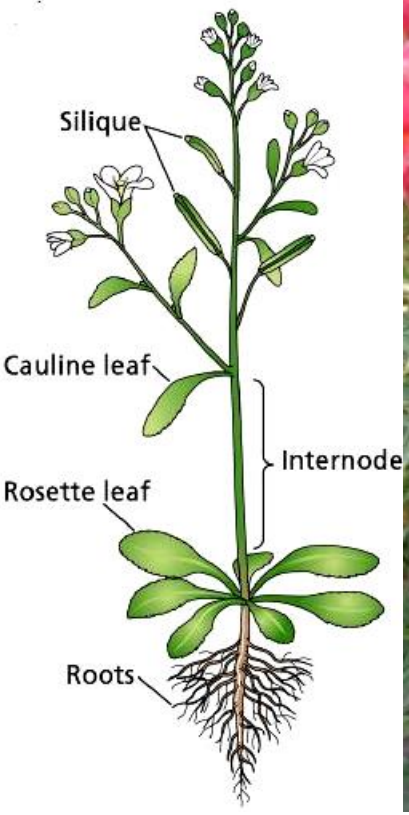


心皮原基发生

仙客来花的分化

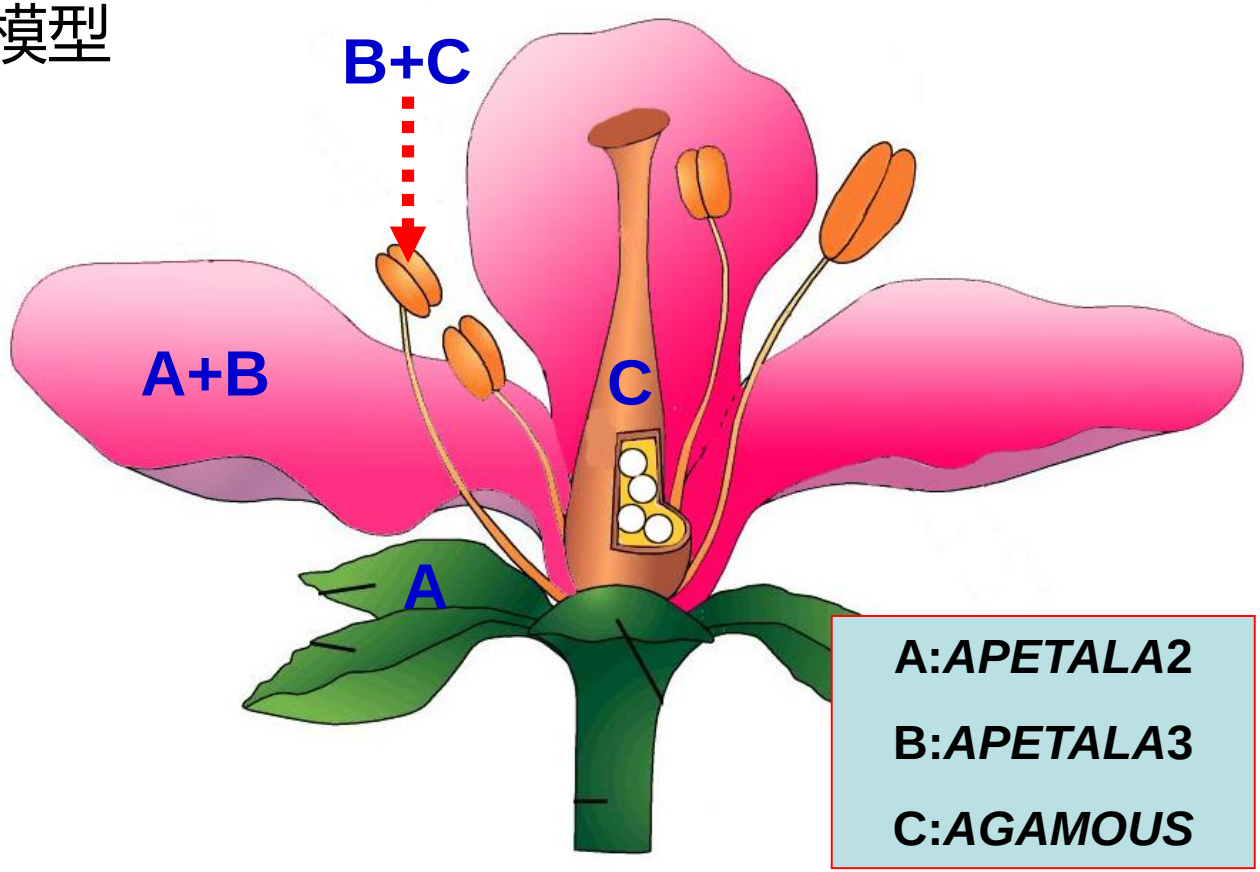
二、花器官发育的遗传学模型

Coen 和 Meyerowitz 研究模式植物拟南芥和金鱼草的花器官突变体提出了花器官发育的ABC模型。





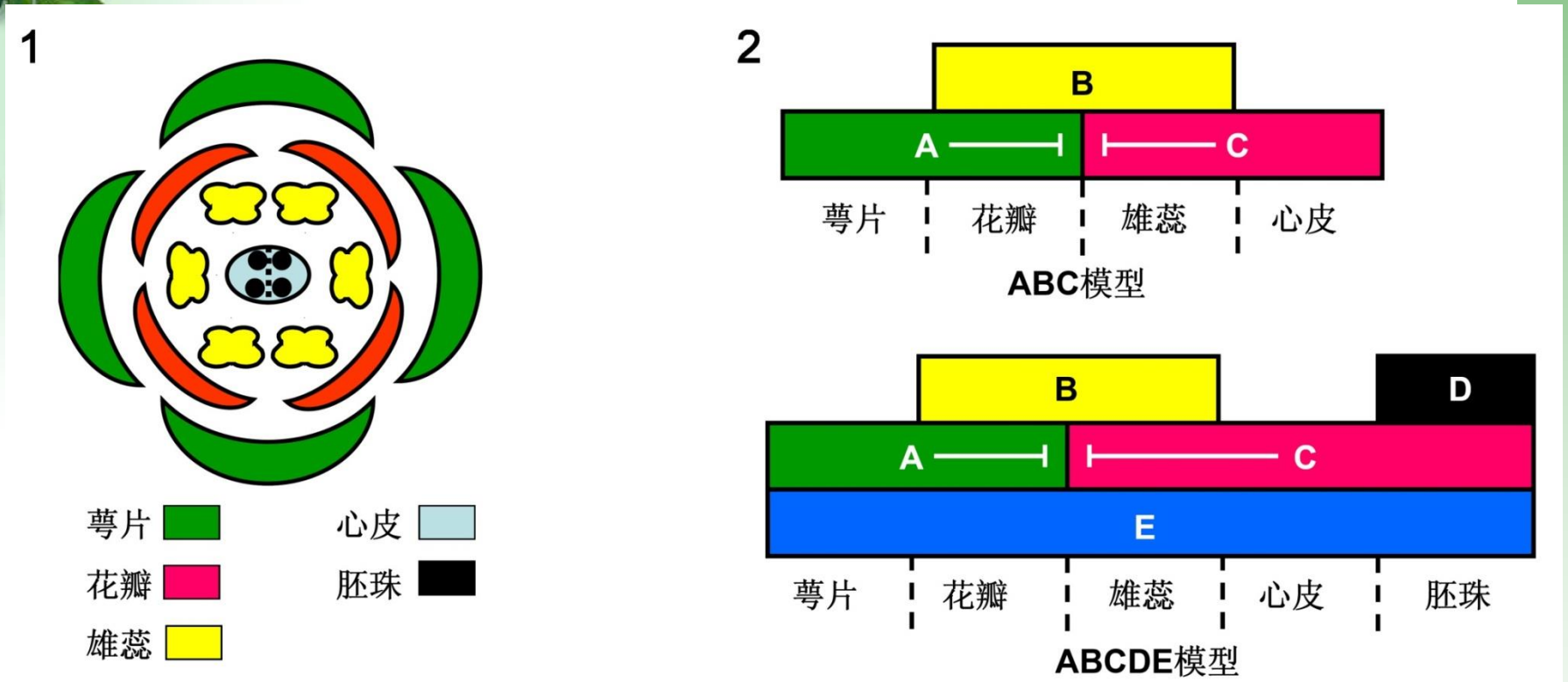
ABC模型



A:*APETALA2*

B:*APETALA3*

C:*AGAMOUS*

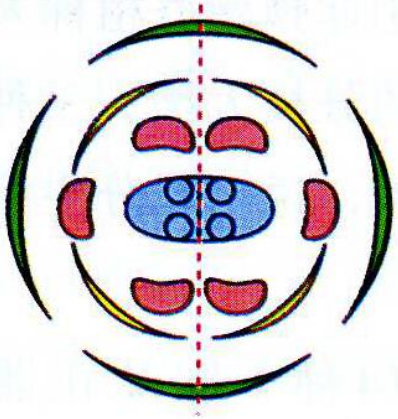


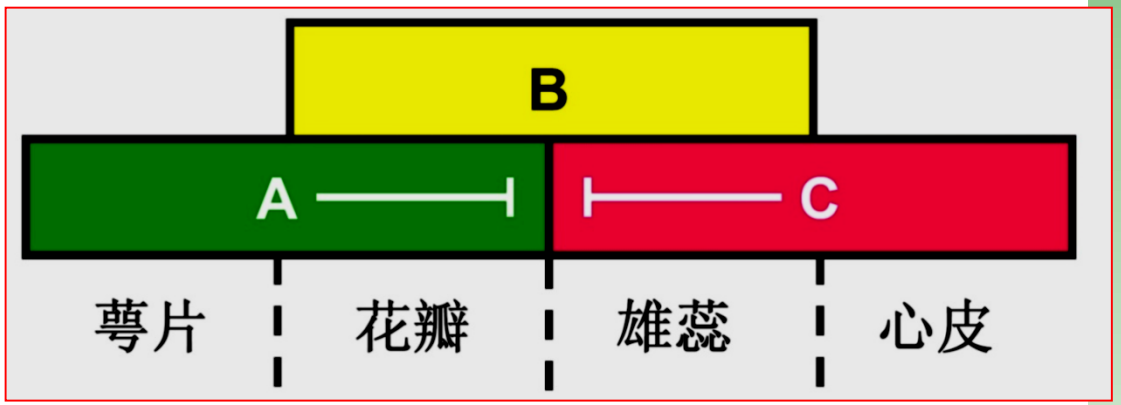
ABC和ABCDE模型

ABC模型：

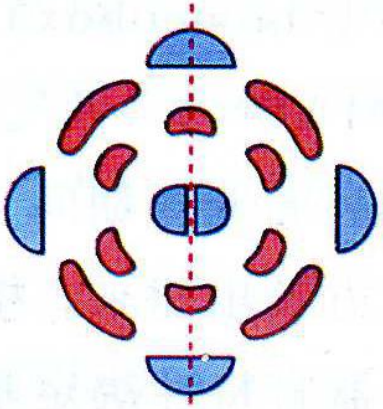
1. 正常花器官的发育涉及A、B、C三类功能基因。
2. A类基因在第一、二轮花器官中表达，B类基因在第二、三轮花器官中表达，而C类基因则在第三、四轮花器官中表达。
3. A和B、B和C的作用重叠，但A和C相互拮抗（即A抑制C在第一、二轮花器官中表达，C抑制A在第三、四轮花器官中表达）。

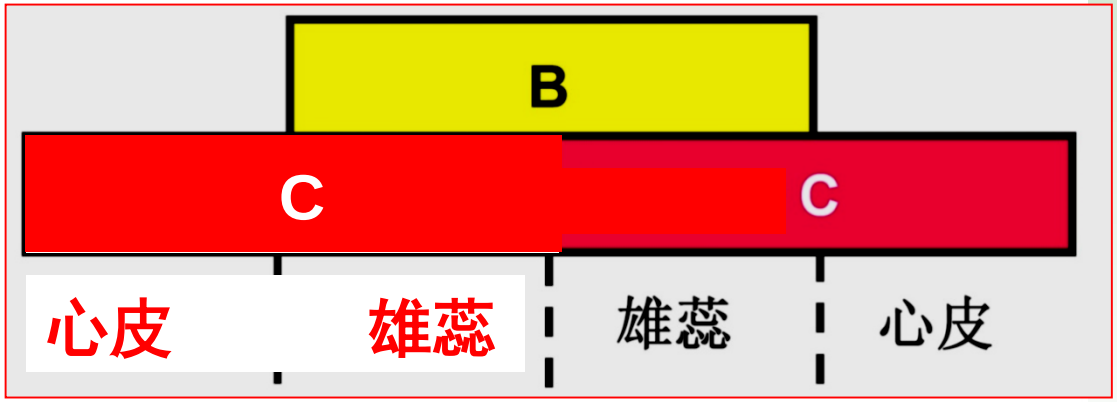
野生型





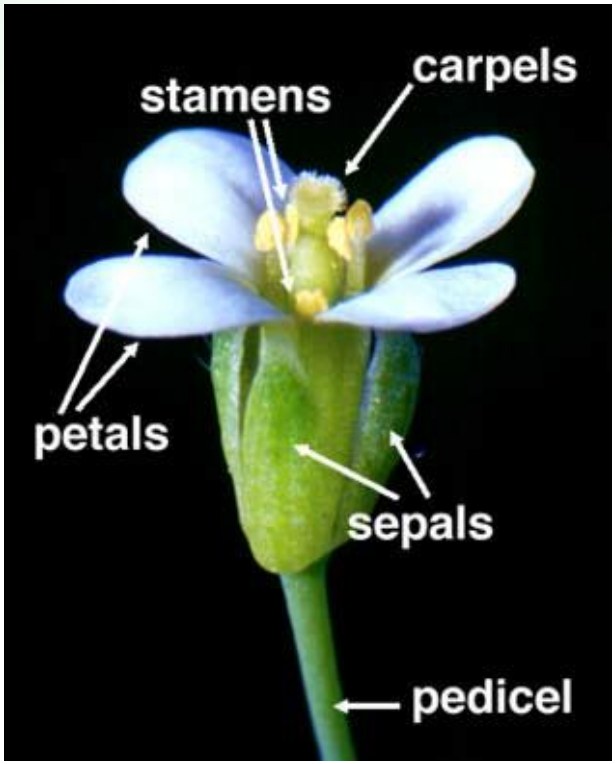
A功能丧失





A基因突变

A功能丧失

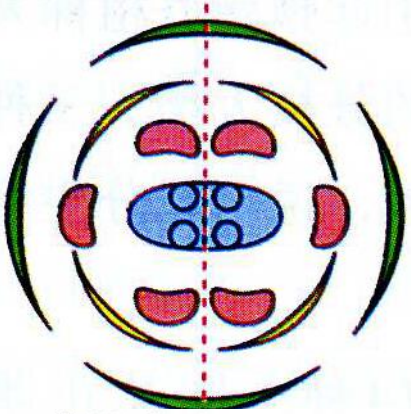


野生型

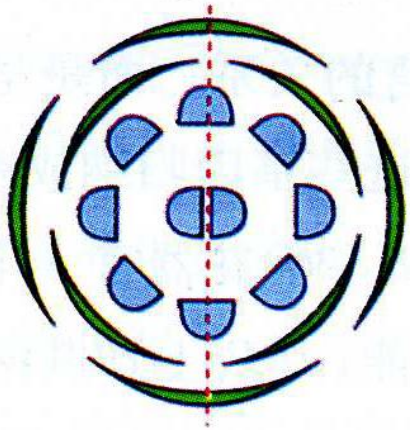


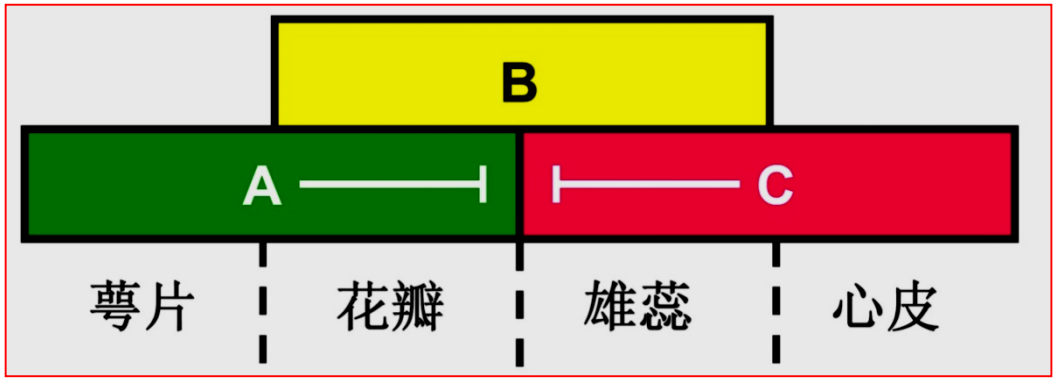
AP2 的突变体

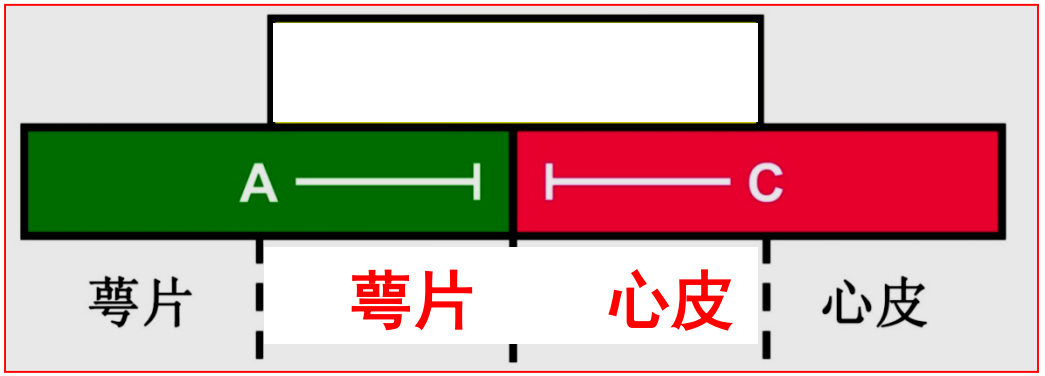
野生型



B功能丧失

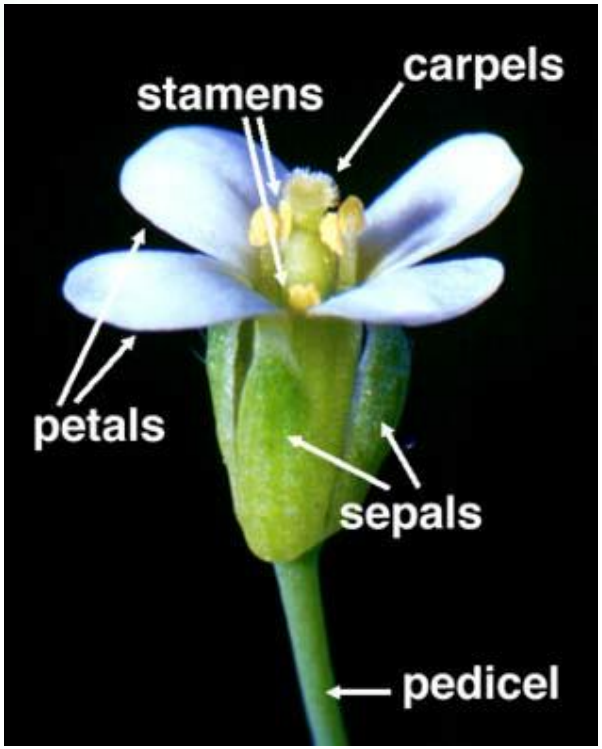






B基因突变

B功能丧失

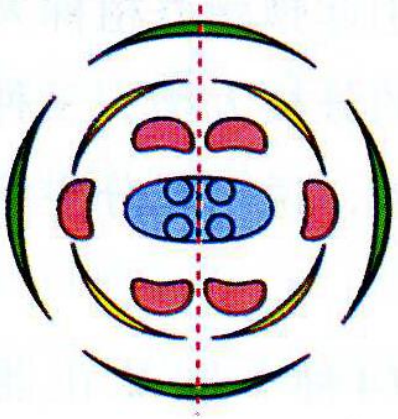


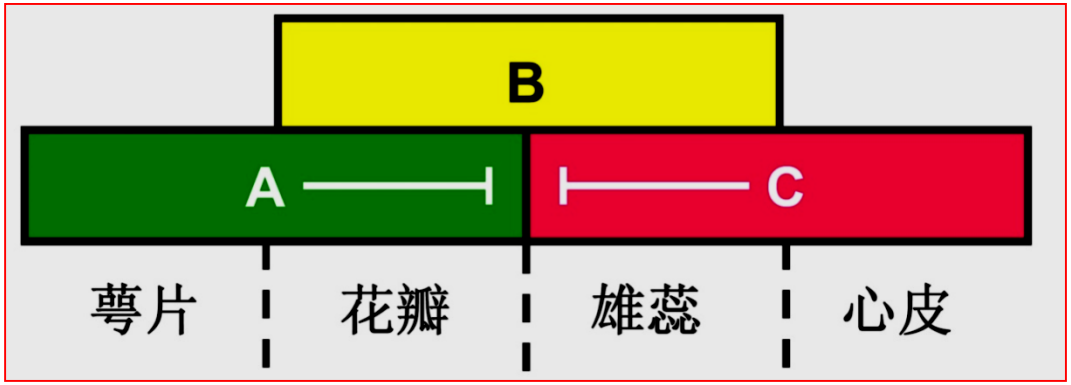
野生型



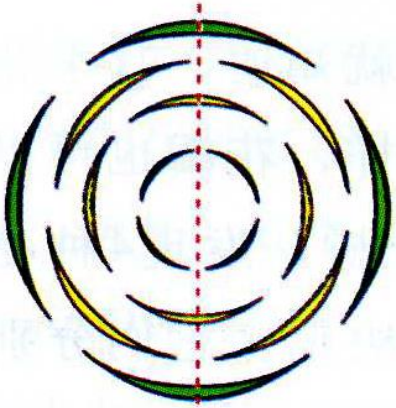
AP3的突变体

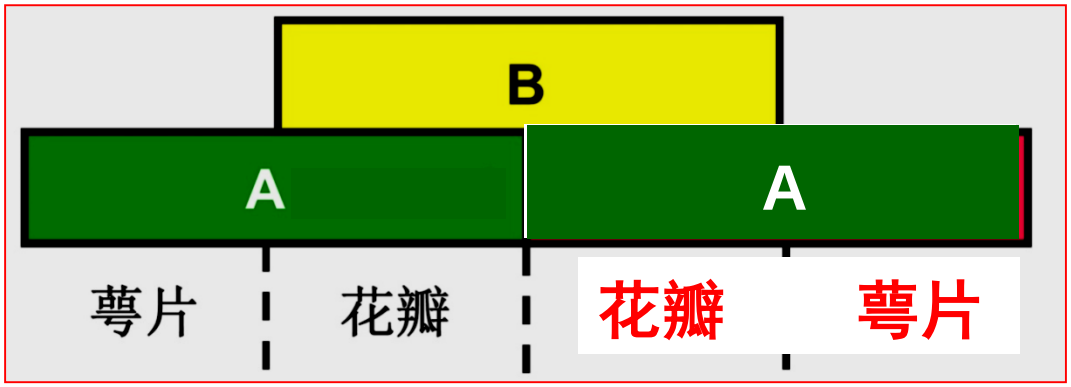
野生型





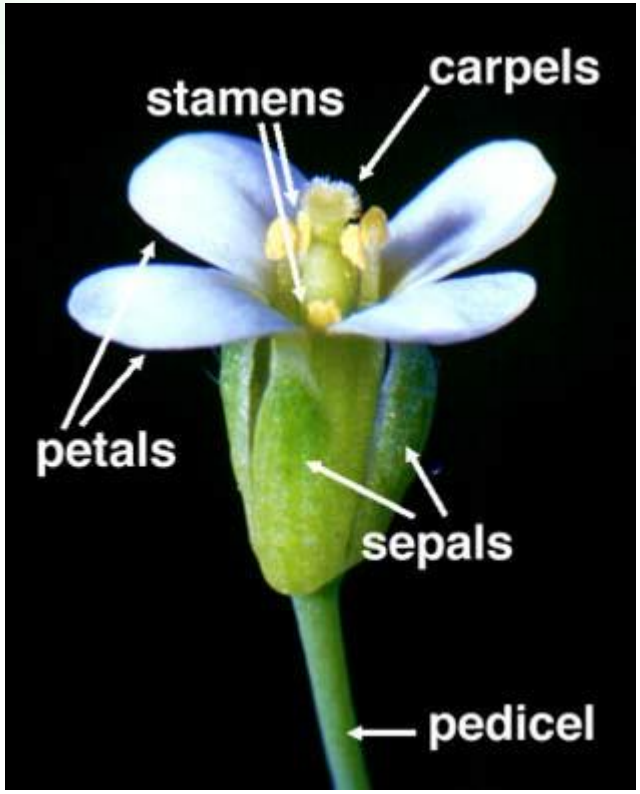
C功能丧失





C基因突变

C功能丧失

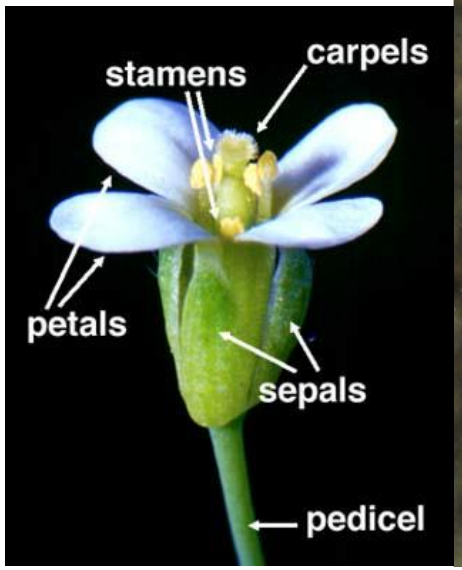


野生型



AG的突变体

A、B、C的功能同时丧失：四轮花器官均变为叶子





ap2, ap3, ag **triple mutant**

本章待续